1° assignment

1 Norma di segnali

Definition 1. *Dato un segnale* $r: \mathbb{R}^{\geq 0} \to \mathbb{R}^n$, *la* ***norma-p*** *di* $r(t)$, $p \geq 1$ *è*

$$\|r(t)\|_p \;=\; \left(\int_0^{\infty} \sum_{i=1}^{n} |r_i(\tau)|^p d\tau \right)^{\frac{1}{p}}$$

Definition 2. *Dato un segnale* $r: \mathbb{R}^{\geq 0} \to \mathbb{R}^n$, *la* ***norma-∞*** *di* $r(t)$ *è*

$$\|r(t)\|_\infty \;=\; \max_i \sup_t |r(t)|_i$$

Definition 3. *Un segnale* $r(t)$ *ha norma p limitata* $r \in L_p$ *se* $\|r(t)\|_p < \infty$

Theorem 4. *Se* $r \in L_1 \cap L_\infty \Rightarrow r \in L_2$

Proof.

Si ha che:

$$\begin{aligned}
\|r(t)\|_2^2 \;&=\; \int_0^{\infty} \sum_{i=1}^{n} |r_i(\tau)|^2 d\tau \\
&=\; \int_0^{\infty} \sum_{i=1}^{n} \left(|r_i(\tau)| \, |r_i(\tau)| \right) d\tau \\
&\leqslant\; \int_0^{\infty} \sum_{i=1}^{n} \left(|r_i(\tau)| \cdot \sup_t |r_i(t)| \right) d\tau \\
&\leq\; \int_0^{\infty} \sum_{i=1}^{n} \left(|r_i(\tau)| \cdot \max_i \sup_t |r_i(t)| \right) d\tau \\
&=\; \max_i \sup_t |r_i(t)| \cdot \int_0^{\infty} \sum_{i=1}^{n} |r_i(\tau)| d\tau \\
&=\; \|r(t)\|_\infty \|r(t)\|_1
\end{aligned}$$

Siccome $\|r(t)\|_\infty < \infty$ e $\|r(t)\|_1 < \infty$ per ipotesi, segue la tesi.

□

2 Teorema di stabilità di Lyapunov e lemma di Barbalat

Definition 5. *Dato un sistema dinamico $\dot{x} = f(x(t))$, un punto di equilibrio x_e si dice* ***stabile*** *se a fronte di una variazione dallo stato iniziale x_0 il sistema non si discosta da x_e di una quantità prefissata (e piccola a piacere)*

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta_\varepsilon > 0 \quad / \quad \|x_0 - x_e\| < \delta_\varepsilon \quad \Rightarrow \quad \|\varphi(t, x_0) - x_e\| < \varepsilon \quad \forall t \geqslant 0$$

Theorem 6. ***(Teorema di stabilità di Lyapunov)***

Dato il sistema autonomo $\dot{x} = f(x)$ con punto di equilibrio $x_e = 0$, se $\exists\ V \in C^1$, $V>0$ tale che $\dot{V} \leq 0$ allora il punto di equilibrio $x_e = 0$ è semplicemente stabile

Theorem 7. ***(Lemma di Barbalat)***

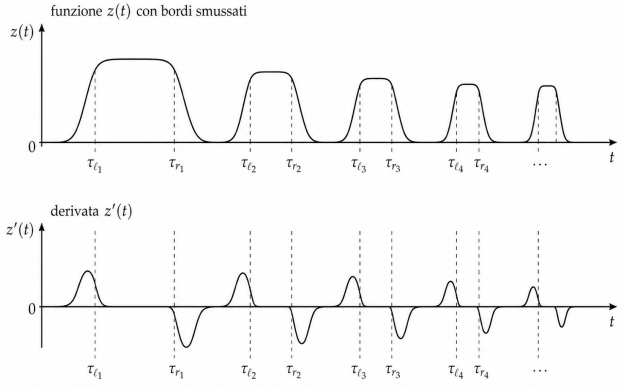
Se una funzione $r(t) \in L_2 \cap L_\infty$ presenta derivata limitata ($\dot{r}(t) \in L_\infty$) allora esso converge asintoticamente a zero

Remark 8.

- L'ipotesi che $r \in L_\infty$ non è strettamente necessaria
- Al posto dell'ipotesi $r(t) \in L_2 \bigcap L_\infty$ è possibile supporre che $r(t) \in L_p \bigcap L_\infty$ con $p \geq 1$
- L'ipotesi che $\dot{r}(t) \in L_\infty$ non può essere rilassata: prendiamo ad esempio una funzione formata da rettangoli di area $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4} \ldots$ che si ripetono a distanza di un secondo. L'integrale totale è pari a

$$\begin{aligned} \int_0^\infty f(t)\mathrm{dt} &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2^k} \\ &= \frac{1}{1-\frac{1}{2}} \\ &= 2 \end{aligned}$$

ovvero $r \in L_1$. Siccome $r \in L_1 \cap L_\infty, r \in L_2$.



Al fine di applicare il lemma di Barbalat andiamo a smussare i bordi dei vari quadrati pur mantenendo l'area degli stessi invariata. Siccome la funzione sale e scende in tempi sempre più brevi, la sua derivata aumenta sempre di più nel tempo, e dunque non è limitata. Segue dunque che se $r(t) \in L_2 \bigcap L_\infty$ ma $\dot{r}(t) \notin L_\infty$ non è detto che $\lim_{t\to\infty} r(t) = 0$.

3 Sistemi passivi

Definition 9. *Un sistema quadrato è detto* ***passivo*** *se è dissipativo rispetto alla supply rate* $s(u,y) = u^T y$*, ovvero se esiste una funzione di storage* $S(x(t)) \geq 0$ *tale che*

$$S(x(t_1)) \ \leq \ S(x(t_0)) + \int_{t_0}^{t_1} u^T(t) y(t) \cdot \mathrm{dt}$$

Se $S \in C^1$ *è possibile affermare che il sistema è passivo se*

$$S' \ \leq \ u^T y$$

Remark 10. In un sistema elettrico, se gli ingressi rappresentano le tensioni coinvolte e le uscite le correnti allora il supply rate della passività rappresenta la potenza totale del sistema; in un sistema meccanico, invece, se gli ingressi rappresentano le coppie e le uscite i momenti, allora il supply rate rappresenta la potenza meccanica.

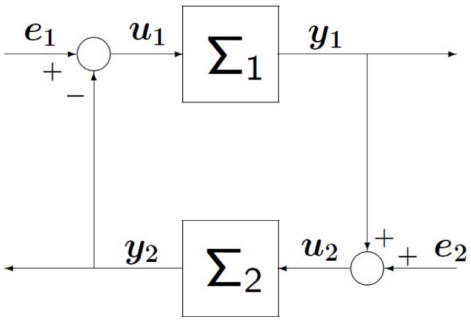
4 Il teorema della passività

Theorem 11. *Consideriamo i seguenti sistemi non lineari*

$$\Sigma_1 \quad \begin{array}{l} \dot{x_1} = f_1(x_1, u_1) \\ y_1 = h_1(x_1, u_1) \end{array} \qquad \Sigma_2 \quad \begin{array}{l} \dot{x_2} = f_2(x_2, u_2) \\ y_2 = h_2(x_2, u_2) \end{array}$$

con segnali d'ingresso u_1 e u_2 tali che

$$u_1 = e_1 - y_2 \qquad u_2 = e_2 + y_1$$



1. *Se Σ_1 e Σ_2 sono passivi con funzioni di storage S_1 e S_2 allora il sistema risultante è passivo con funzione di storage $S = S_1 + S_2$*

Proof.

Osservando il diagramma a blocchi, è possibile affermare che l'ingresso del sistema risultante è pari a

$$e = \begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \end{pmatrix}$$

lo stato è

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$$

e l'uscità è

$$y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$$

Per definizione

$$\begin{aligned} S_1(x_1(t_1)) &\leq S_1(x_1(t_0)) + \int_{t_0}^{t_1} u_1^T(\tau) y_1(\tau) \quad d\tau \\ S_2(x_2(t_1)) &\leq S_2(x_2(t_0)) + \int_{t_0}^{t_1} u_2^T(\tau) y_2(\tau) \quad d\tau \end{aligned}$$

ovvero

$$\begin{aligned} S_1(x_1(t_1)) &\leq S_1(x_1(t_0)) + \int_{t_0}^{t_1} (e_1(\tau) - y_2(\tau))^T y_1(\tau) \quad d\tau \\ S_2(x_2(t_1)) &\leq S_2(x_2(t_0)) + \int_{t_0}^{t_1} (e_2(\tau) + y_1(\tau))^T y_2(\tau) \quad d\tau \end{aligned}$$

Sommando membro a membro

$$\begin{aligned}
S_1(x_1(t_1)) + S_2(x_2(t_1)) &\leq S_1(x_1(t_0)) + \int_{t_0}^{t_1} (e_1(\tau) - y_2(\tau))^T y_1(\tau) \quad d\tau \\
&\quad + S_2(x_2(t_0)) + \int_{t_0}^{t_1} (e_2(\tau) + y_1(\tau))^T y_2(\tau) \quad d\tau \\
&= S_1(x_1(t_0)) + S_2(x_2(t_0)) + \int_{t_0}^{t_1} e_1^T(\tau) y_1(\tau) - y_2^T(\tau) y_1(\tau) \\
&\quad + e_2^T(\tau) y_2(\tau) + y_1^T(\tau) y_2(\tau) \quad d\tau \\
&= S_1(x_1(t_0)) + S_2(x_2(t_0)) + \int_{t_0}^{t_1} e_1^T(\tau) y_1(\tau) + e_2^T(\tau) y_2(\tau) \qquad d\tau \\
&= S_1(x_1(t_0)) + S_2(x_2(t_0)) + \int_{t_0}^{t_1} \begin{pmatrix} e_1^T(\tau) & e_2^T(\tau) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1(\tau) \\ y_2(\tau) \end{pmatrix} \qquad d\tau \\
&= S_1(x_1(t_0)) + S_2(x_2(t_0)) + \int_{t_0}^{t_1} e^T(\tau) y(\tau) \qquad d\tau
\end{aligned}$$

Posto $S(x) = S_1(x_1) + S_2(x_2)$ si ha che

$$S(x(t_1)) \leq S(x(t_0)) + \int_{t_0}^{t_1} e^T(\tau) y(\tau) \quad d\tau$$

Segue la tesi.

□

5 Stima dei parametri - caso scalare

Theorem 12.

Si consideri il sistema scalare

$$\dot{x} \;=\; -a\,x + b\,u$$

dove $a > 0$ e b sono sue parametri ignoti e costanti. Siano

- $\hat{x}$ *la stima dello stato*
- $\hat{a}$ *la stima del parametro a*
- $\hat{b}$ *la stima del parametro b*
- a_m *un parametro deciso dal costruttore*
- $e = \hat{x} - x$ *l'errore di stima dello stato*

Supponendo che il modello parallelo sia definito dalle equazioni

$$(P) \qquad \begin{aligned} \dot{\hat{x}} &= -\hat{a}\,\hat{x} + \hat{b}\,u \\ \dot{\hat{a}} &= e\,\hat{x} \\ \dot{\hat{b}} &= -e\,u \end{aligned}$$

mentre il modello serie-parallelo sia definito dalle equazioni

$$(\mathrm{SP}) \qquad \begin{aligned} \dot{\hat{x}} &= -a_m\,\hat{x} + (a_m - \hat{a})x + \hat{b}\,u \\ \dot{\hat{a}} &= e\,x \\ \dot{\hat{b}} &= -e\,u \end{aligned}$$

se il sistema reale è stabile e l'ingresso è limitato allora l'errore di stima dello stato converge asintoticamente a zero

$$\lim_{t\to\infty} e(t) \;=\; 0$$

Proof. (**modello parallelo**)

Andiamo a dimostrare il teorema per il modello parallelo.

Innanzitutto, andiamo a comprendere da dove derivano le equazioni che definiscono il modello parallelo.

Siano

- $e = \hat{x} - x$ l'errore di stima dello stato
- $\tilde{a} = \hat{a} - a$ l'errore di stima del parametro a
- $\tilde{b} = \hat{b} - b$ l'errore di stima del parametro b

Se

$$\dot{\hat{x}} \;=\; -\hat{a}\hat{x} + \hat{b}u$$

è possibile affermare che la dinamica dell'errore di stima dello stato se l'ingresso $u_1 = \begin{pmatrix} \tilde{a} \\ \tilde{b} \end{pmatrix}$ è pari a

$$\begin{aligned}
\dot{e} &= \dot{\hat{x}} - \dot{x} \\
&= -\hat{a}\hat{x} + \hat{b}\,u - (-a\,x + b\,u) \\
&= -\hat{a}\hat{x} + \hat{b}\,u + a\,x - b\,u \\
&= -\hat{a}\hat{x} + a\,x + (\hat{b} - b)\,u \\
&= -\hat{a}\hat{x} + a(\hat{x} - e) + \tilde{b}u \\
&= -a\,e - (\hat{a} - a)\hat{x} + \tilde{b}u \\
&= -a\,e - \tilde{a}\hat{x} + \tilde{b}u \\
&= -a\,e + \begin{pmatrix} -\hat{x} & u \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \tilde{a} \\ \tilde{b} \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

Se $S_1 = \frac{1}{2}e^2$ allora

$$\begin{aligned}
\dot{S}_1 &= e\,\dot{e} \\
&= e\left(-a\,e + \begin{pmatrix} -\hat{x} & u \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \tilde{a} \\ \tilde{b} \end{pmatrix}\right) \\
&= -a\,e^2 + e\begin{pmatrix} -\hat{x} & u \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \tilde{a} \\ \tilde{b} \end{pmatrix} \\
&= -a\,e^2 + \begin{pmatrix} -\hat{x}\,e & u\,e \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \tilde{a} \\ \tilde{b} \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

Segue che il sistema parallelo è passivo con ingresso

$$u_1 = \begin{pmatrix} \tilde{a} \\ \tilde{b} \end{pmatrix}$$

ed uscita

$$y_1 = \begin{pmatrix} -\hat{x}\,e \\ u\,e \end{pmatrix}$$

Poiché la derivata della funzione di storage contiene i termini

$$-\tilde{a}\ \hat{x}\,e + \tilde{b}\ u\,e$$

la funzione di storage non è necessariamente negativa e quindi non può essere utilizzate direttamente come funzione di Lyapunov.

Per eliminare tali termini si introduce un secondo sistema passivo Σ_2, la cui funzione di storage dipende dagli errori parametrici:

$$S_2 = \frac{1}{2}\tilde{a}^2 + \frac{1}{2}\tilde{b}^2.$$

Siccome

$$\dot{S}_2 = \tilde{a}\ \dot{\tilde{a}} + \tilde{b}\ \dot{\tilde{b}}.$$

affinché la derivata della funzione di storage complessiva sia pari a

$$\dot{S} = \dot{S}_1 + \dot{S}_2 = -a\, e^2,$$

deve risultare

$$\dot{S}_2 = \tilde{a}\ \hat{x}\, e - \tilde{b}\ u\, e.$$

ovvero

$$\begin{aligned} \dot{\tilde{a}} &= \hat{x}\, e \\ \dot{\tilde{b}} &= -u\, e \end{aligned}$$

Siccome

$$\begin{aligned} \tilde{a} &= \hat{a} - a \\ \tilde{b} &= \hat{b} - b \end{aligned}$$

e a e b sono costanti, è possibile affermare che

$$\begin{aligned} \dot{\hat{a}} &= \hat{x}\, e \\ \dot{\hat{b}} &= -u\, e \end{aligned}$$

In tal caso, la funzione di storage complessiva

$$\begin{aligned} \dot{S} &= -a\, e^2 \\ &\leq 0 \end{aligned}$$

Segue che

$$S(x(t)) \leq S(x(0)) \qquad \forall t \geq 0$$

Ricordando che

$$S(x(t)) = \frac{1}{2}e^2 + \frac{1}{2}\tilde{a}^2 + \frac{1}{2}\tilde{b}^2$$

è possibile affermare che $e, \tilde{a}, \tilde{b} \in L_\infty$.
Si ha inoltre che

$$\begin{aligned} S(x(t)) - S(x(0)) &= \int_0^t \dot{S}(t)\, \mathrm{dt} \\ &= \int_0^t -a\, e^2(t) \mathrm{dt} \end{aligned}$$

Siccome $S(x(t)) \geq 0 \quad \forall t \geq 0$

$$\begin{aligned} \int_0^t -a\, e^2(t) \mathrm{dt} &= S(x(t)) - S(x(0)) \\ &\geq -S(x(0)) \\ \int_0^t e^2(t) \mathrm{dt} &\leq \frac{S(x(0))}{a} \\ &< \infty \end{aligned}$$

Per $t \to \infty$

$$\begin{aligned} \|e\|_2^2 &= \int_0^\infty e^2(t)\mathrm{dt} \\ &\leq \frac{S(x(0))}{a} \\ &< \infty \end{aligned}$$

Ovvero $e \in L_2$.

Infine, siccome

$$\dot{e} = -a\,e - \tilde{a}\hat{x} + \tilde{b}u$$

e

- e, $\tilde{a}$ e $\tilde{b}$ sono limitati;
- u è limitato per ipotesi;
- il sistema reale è stabile e quindi x è limitato;
- $\hat{x} = x + e$;

è possibile affermare che $\dot{e} \in L_\infty$. Per il lemma di Barbalat è dunque possibile affermare che

$$\lim_{t\to\infty} e(t) = 0$$

□

Proof. (**modello serie-parallelo**)

Andiamo ora a dimostrare il teorema per il modello serie-parallelo. Si noti che i passaggi logici sono del tutto analoghi alla dimostrazione nel caso parallelo

Innanzitutto, andiamo a comprendere da dove derivano le equazioni che definiscono il modello serie-parallelo.

Siano

- $e = \hat{x} - x$ l'errore di stima dello stato
- $\tilde{a} = \hat{a} - a$ l'errore di stima del parametro a
- $\tilde{b} = \hat{b} - b$ l'errore di stima del parametro b

Se

$$\dot{\hat{x}} = -a_m\hat{x} + (a_m - \hat{a})x + \hat{b}u$$

è possibile affermare che la dinamica dell'errore di stima dello stato se l'ingresso $u_1 = \begin{pmatrix} \tilde{a} \\ \tilde{b} \end{pmatrix}$ è pari a

$$\begin{aligned}
\dot{e} &= \dot{\hat{x}} - \dot{x} \\
&= -a_m\hat{x} + (a_m - \hat{a})x + \hat{b}u - (-a\,x + b\,u) \\
&= -a_m\hat{x} + a_m x - \hat{a}x + \hat{b}u + a\,x - b\,u \\
&= -a_m\hat{x} + a_m x - (\hat{a} - a)x + (\hat{b} - b)u \\
&= -\cancel{a_m}\hat{x} + \cancel{a_m}\hat{x} - a_m e - \tilde{a}x + \tilde{b}u \\
&= -a_m e - \tilde{a}x + \tilde{b}u \\
&= -a_m e + \begin{pmatrix} -x & u \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \tilde{a} \\ \tilde{b} \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

Se $S_1 = \frac{1}{2}e^2$ allora

$$\begin{aligned}
\dot{S}_1 &= e\,\dot{e} \\
&= e\left(-a_m e + \begin{pmatrix} -x & u \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \tilde{a} \\ \tilde{b} \end{pmatrix}\right) \\
&= -a_m\,e^2 + \begin{pmatrix} -e\,x & e\,u \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \tilde{a} \\ \tilde{b} \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

Segue che il sistema parallelo è passivo con ingresso

$$u_1 = \begin{pmatrix} \tilde{a} \\ \tilde{b} \end{pmatrix}$$

ed uscita

$$y_1 = \begin{pmatrix} -e\,x \\ e\,u \end{pmatrix}$$

Poiché la derivata della funzione di storage contiene i termini

$$-\tilde{a}\ e\,x + \tilde{b}\ e\,u$$

la funzione di storage non è necessariamente negativa e quindi non può essere utilizzate direttamente come funzione di Lyapunov.

Per eliminare tali termini si introduce un secondo sistema passivo Σ_2, la cui funzione di storage dipende dagli errori parametrici:

$$S_2 = \frac{1}{2}\tilde{a}^2 + \frac{1}{2}\tilde{b}^2.$$

Siccome

$$\dot{S}_2 = \tilde{a}\ \dot{\tilde{a}} + \tilde{b}\ \dot{\tilde{b}}.$$

affinché la derivata della funzione di storage complessiva sia pari a

$$\dot{S} = \dot{S}_1 + \dot{S}_2 = -a\,e^2,$$

deve risultare

$$\dot{S}_2 = \tilde{a}\ e\, x - \tilde{b}\ e\, u$$

ovvero

$$\begin{aligned} \dot{\tilde{a}} &= e\, x \\ \dot{\tilde{b}} &= -e\, u \end{aligned}$$

Siccome

$$\begin{aligned} \tilde{a} &= \hat{a} - a \\ \tilde{b} &= \hat{b} - b \end{aligned}$$

e a e b sono costanti, è possibile affermare che

$$\begin{aligned} \dot{\hat{a}} &= e\, x \\ \dot{\hat{b}} &= -e\, u \end{aligned}$$

In tal caso, la funzione di storage complessiva

$$\begin{aligned} \dot{S} &= -a\, e^2 \\ &\leq 0 \end{aligned}$$

Da qui, la dimostrazione è completamente analoga al caso parallelo.

□

Remark 13.
Se

$$\lim_{t\to\infty} e(t) = 0$$

è possibile affermare che

$$\begin{aligned} \lim_{t\to\infty} \dot{\tilde{a}} &= \lim_{t\to\infty} e\, \hat{x} \\ &= 0 \end{aligned}$$

e

$$\begin{aligned} \lim_{t\to\infty} \dot{\tilde{b}} &= \lim_{t\to\infty} -e\, u \\ &= 0 \end{aligned}$$

Ciò, però, NON impica che gli errori di stima dei parametri $\tilde{a}$ e $\tilde{b}$ tendano asintoticamente a 0.

5.1 Segnali permanentemente eccitanti

Definition 14. *Un segnale $u(t)\colon \mathbb{R}^{\geq 0} \to \mathbb{R}^m$ è **permanentemente eccitante** se esistono tre costanti $t_0, T, \alpha > 0$ tali che*

$$\frac{1}{T}\int_t^{t+T} u(\tau)\cdot u^T(\tau) d\tau \geq \alpha I > 0 \qquad \forall t \geq t_0$$

Theorem 15. *Se il segnale è persistentemente eccitante, allora le stime dei parametri dei modelli parallelo e serie-parallelo convergono al valore reale di a e b*

6 Assignment

Si consideri il sistema dinamico

$$\dot{x} = -a\,x + b\,u.$$

Assumendo che i parametri reali siano $a = 1$ e $b = 2$, si confrontino le prestazioni del modello parallelo e del modello serie-parallelo per diversi valori di a_m quando la misura dello stato non è affetta da incertezze. Si analizzi inoltre il comportamento dei due modelli in presenza di rumore di misura.

Successivamente, si consideri il caso in cui il parametro a non sia costante ma vari nel tempo secondo la legge

$$a(t) = 1 + 0.1\sin\left(\frac{2\pi t}{24 \cdot 3600}\right).$$

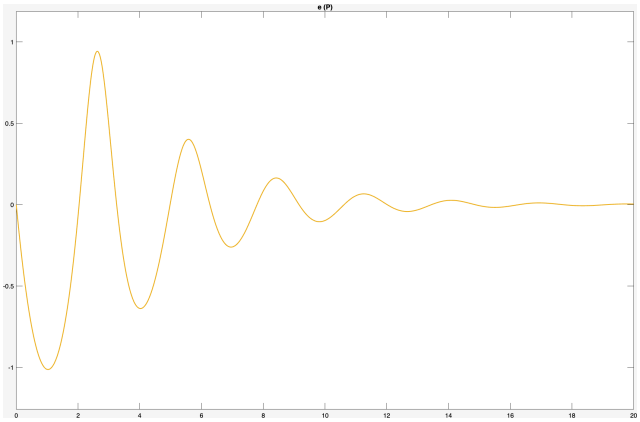
Si confrontino le prestazioni dei due modelli analizzando la convergenza dell'errore di stima e la capacità delle stime parametriche di inseguire le variazioni temporali dei parametri reali.

7 Parametro $a = 1$, ingresso costante $u = 1$

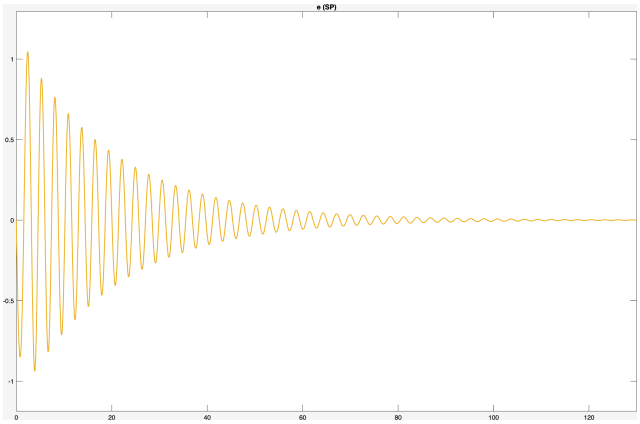
7.0.1 Errore di stima $e = \hat{x} - x$

E' possibile affermare che:

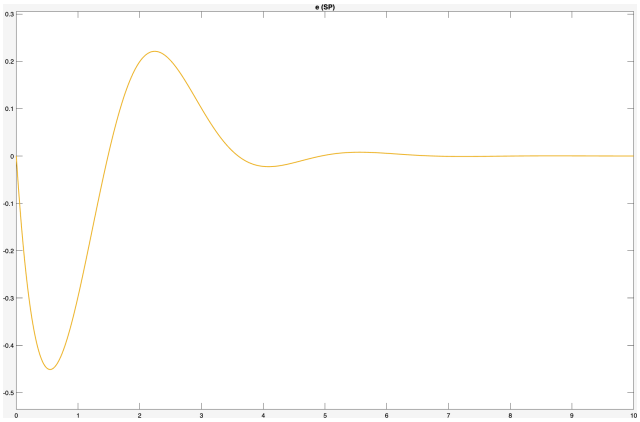
- nel modello parallelo l'errore di stima e converge in circa $18s$



- nel modello serie-parallelo con $a_m = 0.1$ l'errore di stima e converge in circa $130s$



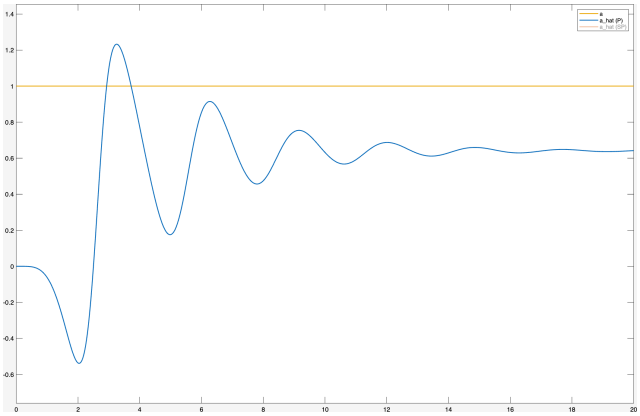
- nel modello serie-parallelo con $a_m = 2$ l'errore di stima e converge in circa $7s$



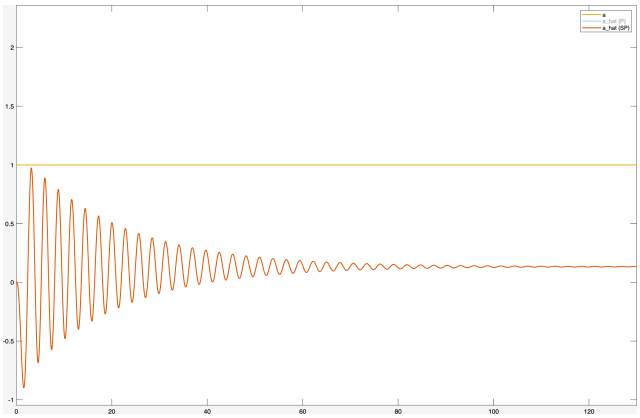
7.0.2 Errore di stima di a

E' possibile affermare che:

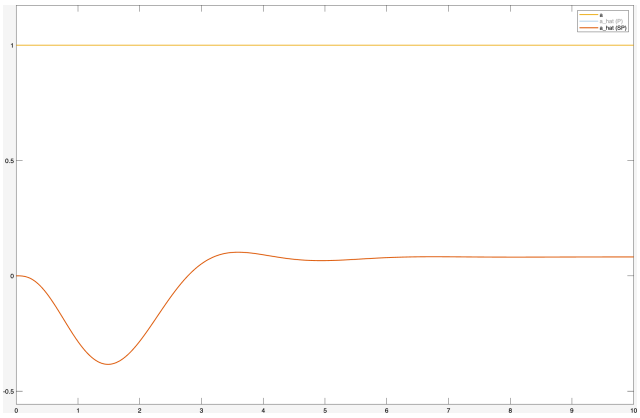
- nel modello parallelo l'errore di stima di $a\,\hat{a}$ converge in circa $19s$ a 0.64



- nel modello serie-parallelo con $a_m = 0.1$ l'errore di stima di a $\hat{a}$ converge in circa $120s$ a 0.13



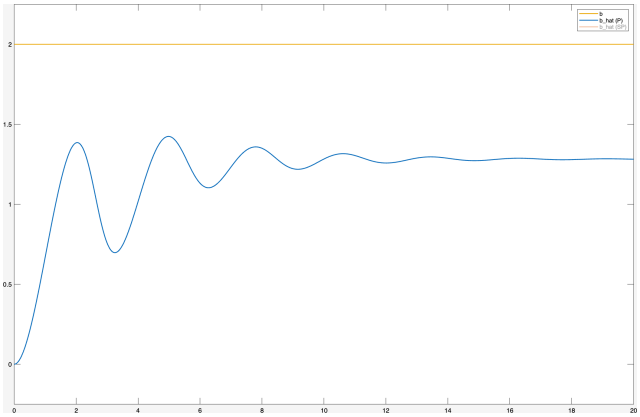
- nel modello serie-parallelo con $a_m = 2$ l'errore di stima di a $\hat{a}$ converge in circa $7s$ a 0.1



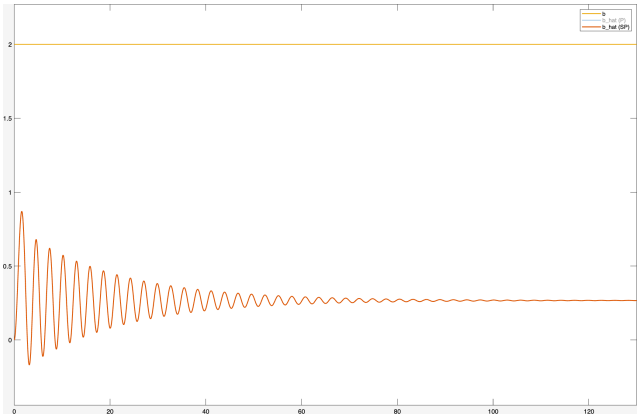
7.0.3 Errore di stima di b

E' possibile affermare che:

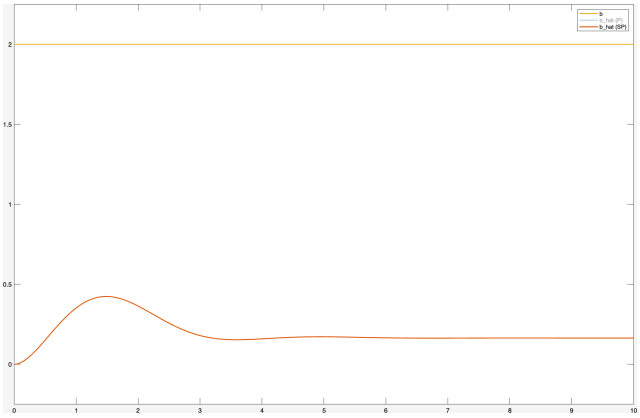
- nel modello parallelo l'errore di stima di $b\,\hat{b}$ converge in circa $19\,s$ a 1.28



- nel modello serie-parallelo con $a_m = 0.1$ l'errore di stima di $b\,\hat{b}$ converge in circa $120s$ a 0.26



- nel modello serie-parallelo con $a_m = 2$ l'errore di stima di $b\,\hat{b}$ converge in circa $6s$ a 0.16

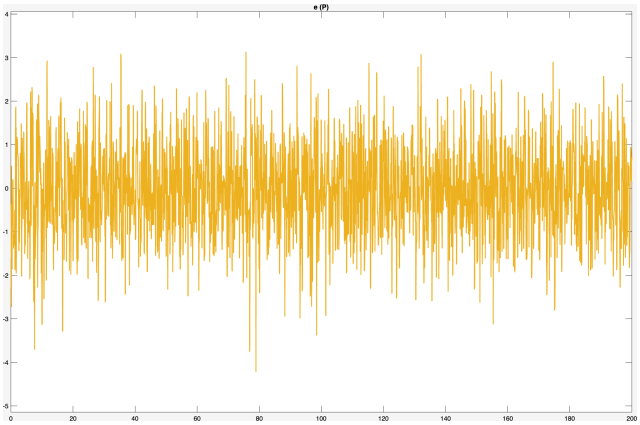


7.1 Rumore di misura

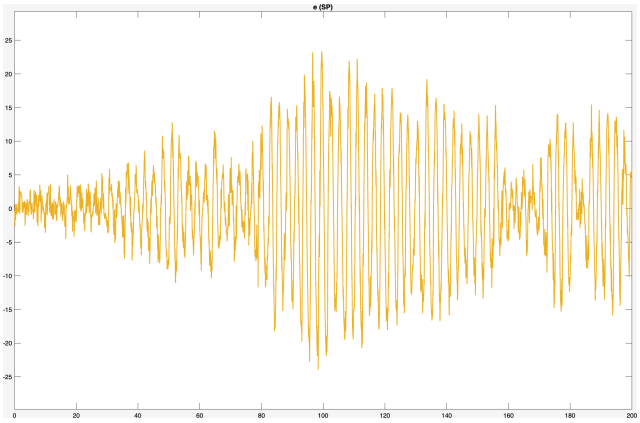
7.1.1 Errore di stima $e = \hat{x} - x$

Se la misura dello stato x è affetta da errore, è possibile affermare che:

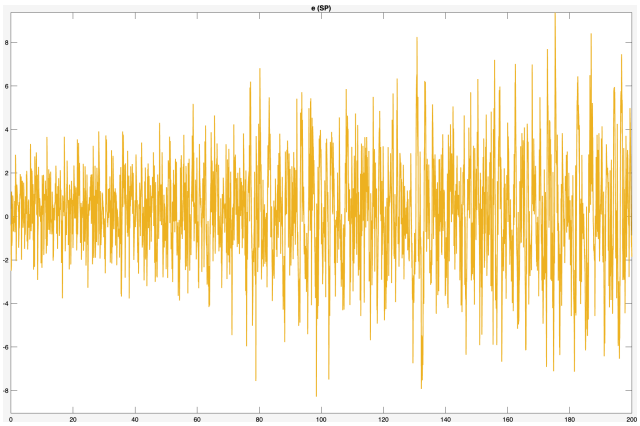
- nel modello parallelo l'errore di stima e oscilla tra -4.5 e $+3.5$



- nel modello serie-parallelo con $a_m = 0.1$ l'errore di stima e oscilla tra ± 25



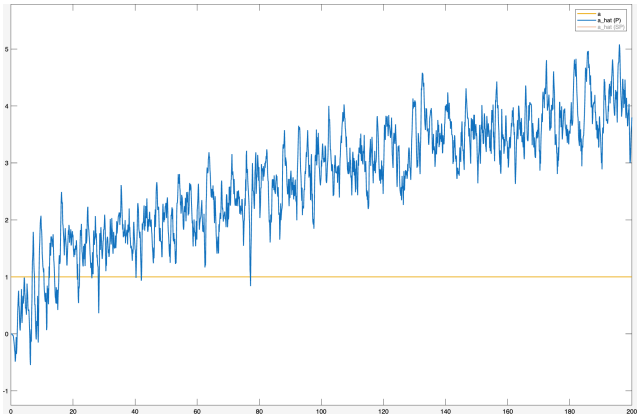
- nel modello serie-parallelo con $a_m = 2$ l'errore di stima e oscilla tra -9 e $+9$



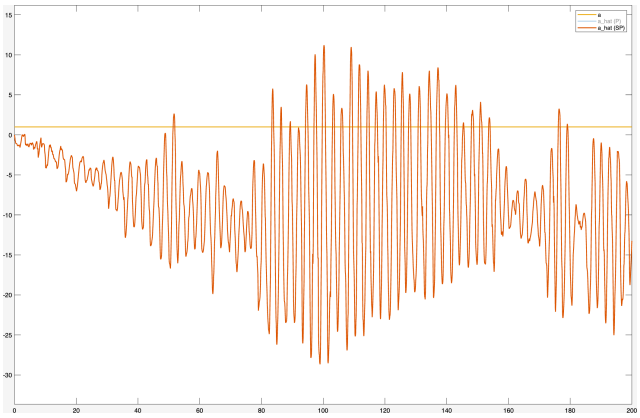
7.1.2 Errore di stima di a

Se la misura dello stato x è affetta da errore, è possibile affermare che:

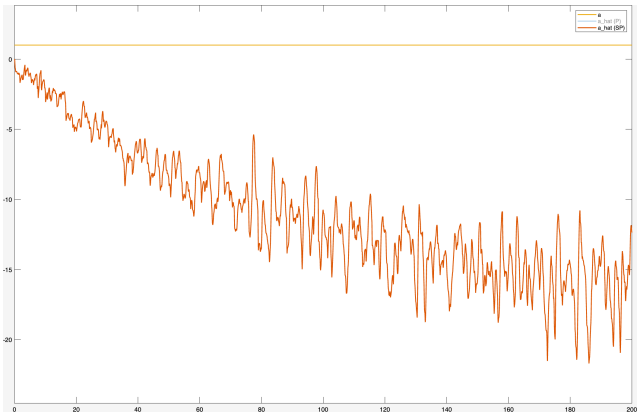
- nel modello parallelo l'errore di stima di a $\hat{a}$ diverge



- nel modello serie-parallelo con $a_m = 0.1$ l'errore di stima di a $\hat{a}$ è compresa tra -35 e $+15$



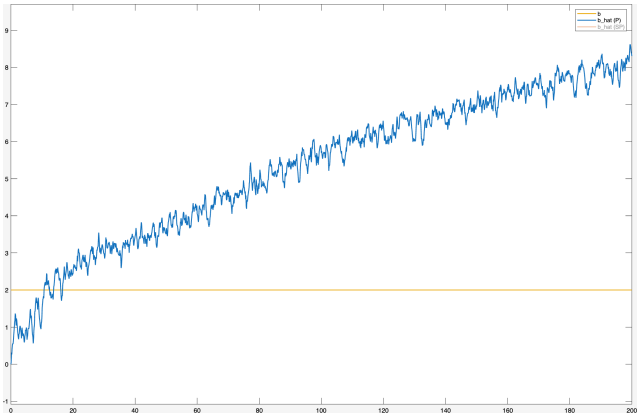
- nel modello serie-parallelo con $a_m = 2$ l'errore di stima di a $\hat{a}$ diverge



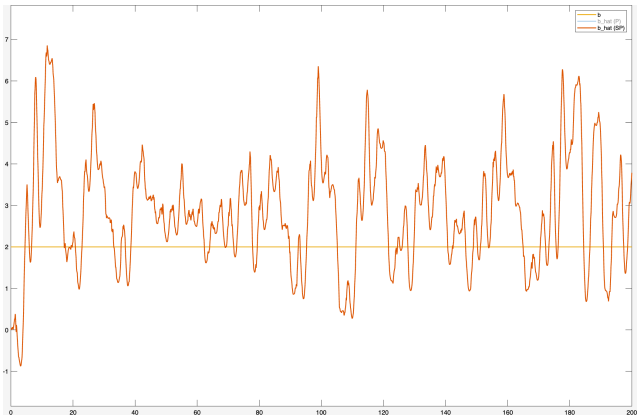
7.1.3 Errore di stima di b

Se la misura dello stato x è affetta da errore, è possibile affermare che:

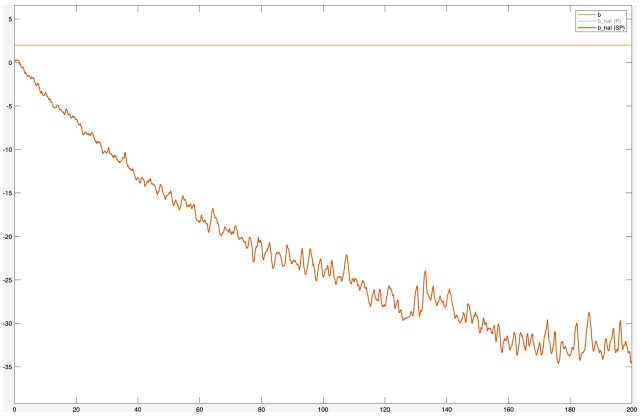
- nel modello parallelo l'errore di stima di $b\,\hat{b}$ diverge



- nel modello serie-parallelo con $a_m = 0.1$ l'errore di stima di b $\hat{b}$ oscilla tra -1 e +7



- nel modello serie-parallelo con $a_m = 2$ l'errore di stima di b $\hat{b}$ diverge

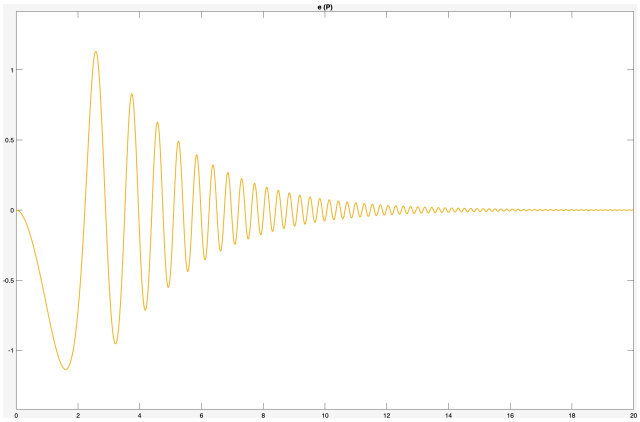


8 Parametro $a = 1$, ingresso a rampa $u = t$

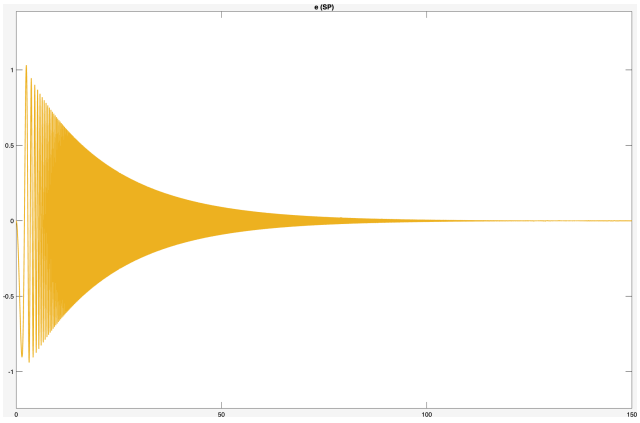
8.0.1 Errore di stima $e = \hat{x} - x$

E' possibile affermare che:

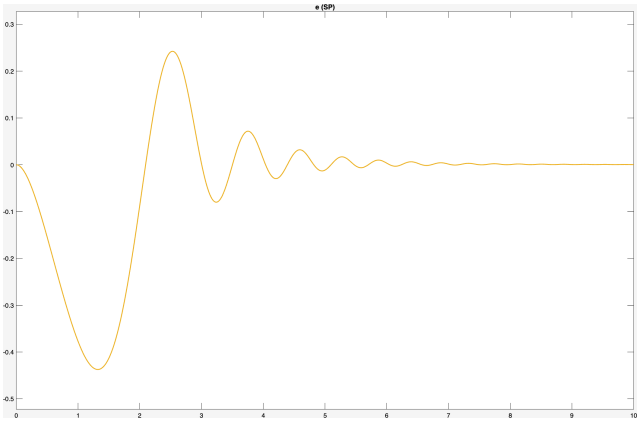
- nel modello parallelo l'errore di stima e converge in circa $17s$



- nel modello serie-parallelo con $a_m = 0.1$ l'errore di stima e converge in circa $130s$



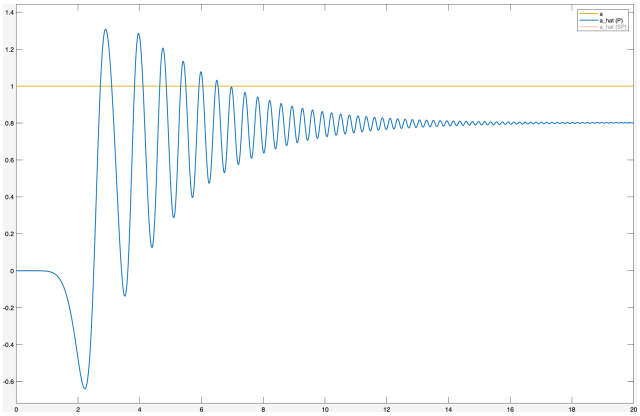
- nel modello serie-parallelo con $a_m = 2$ l'errore di stima e converge in circa $8s$



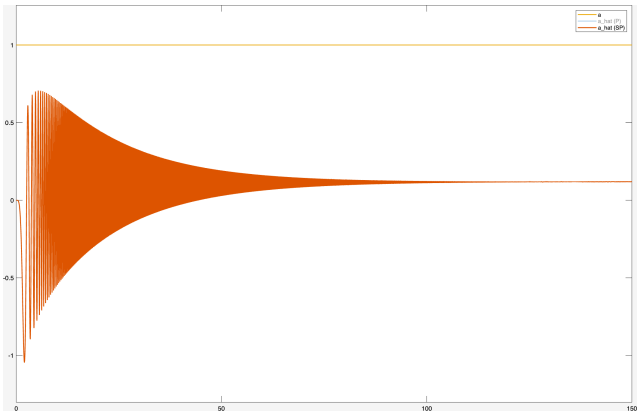
8.0.2 Errore di stima di a

E' possibile affermare che:

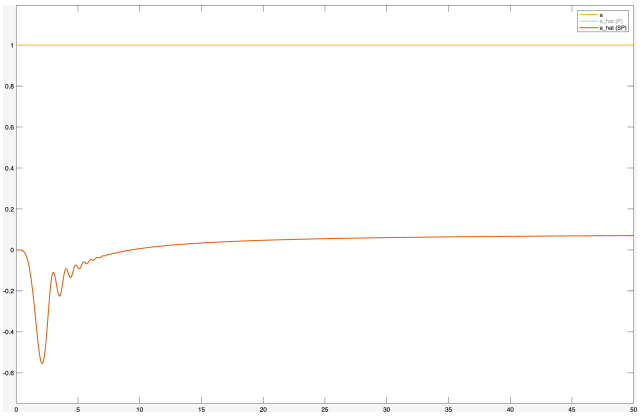
- nel modello parallelo l'errore di stima di a $\hat{a}$ converge in circa $18s$ a 0.8



- nel modello serie-parallelo con $a_m = 0.1$ l'errore di stima di a $\hat{a}$ converge in circa $145s$ a 0.12



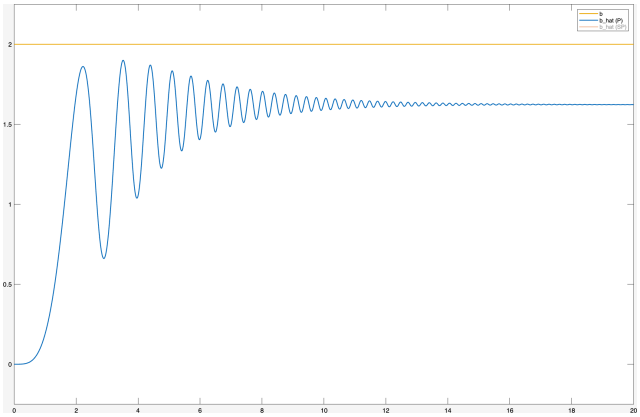
- nel modello serie-parallelo con $a_m = 2$ l'errore di stima di a $\hat{a}$ converge in circa $50s$ a 0.07



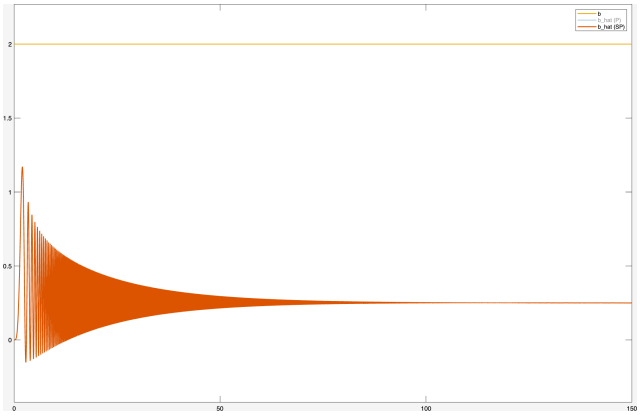
8.0.3 Errore di stima di b

E' possibile affermare che:

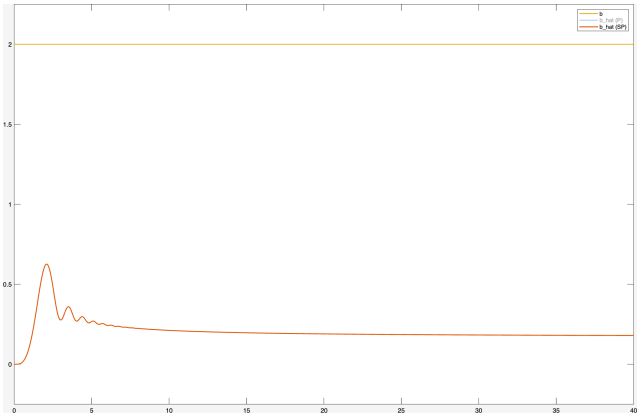
- nel modello parallelo l'errore di stima di b $\hat{b}$ converge in circa $18s$ a 1.62



- nel modello serie-parallelo con $a_m = 0.1$ l'errore di stima di b $\hat{b}$ converge in circa $120s$ a 0.25



- nel modello serie-parallelo con $a_m = 2$ l'errore di stima di b $\hat{b}$ converge in circa $30s$ a 0.18

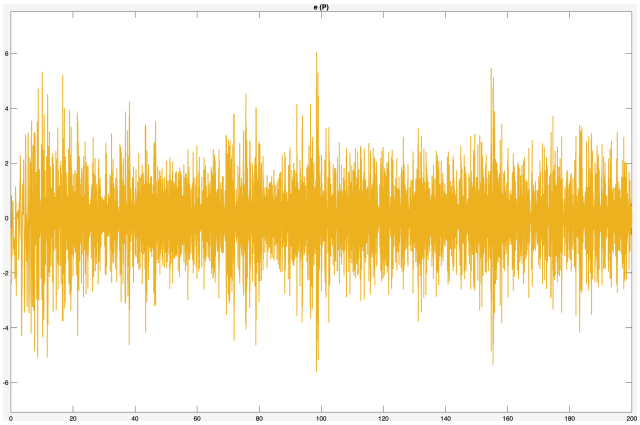


8.1 Rumore di misura

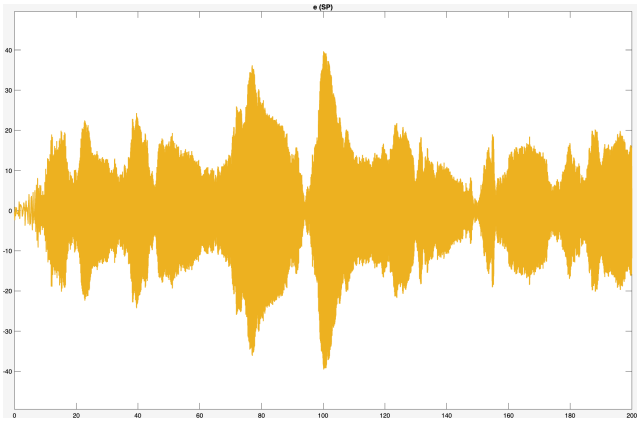
8.1.1 Errore di stima $e = \hat{x} - x$

Se la misura dello stato x è affetta da errore, è possibile affermare che:

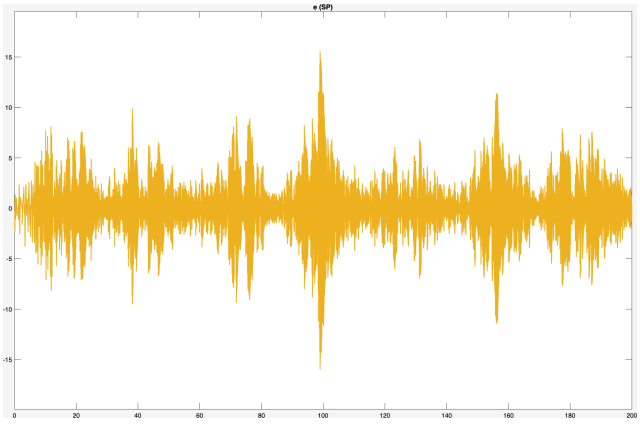
- nel modello parallelo l'errore di stima e oscilla tra ± 6



- nel modello serie-parallelo con $a_m = 0.1$ l'errore di stima e oscilla tra ± 40



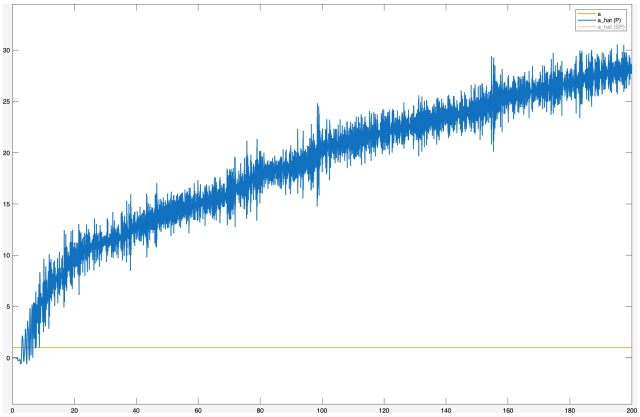
- nel modello serie-parallelo con $a_m = 2$ l'errore di stima e oscilla tra ± 16



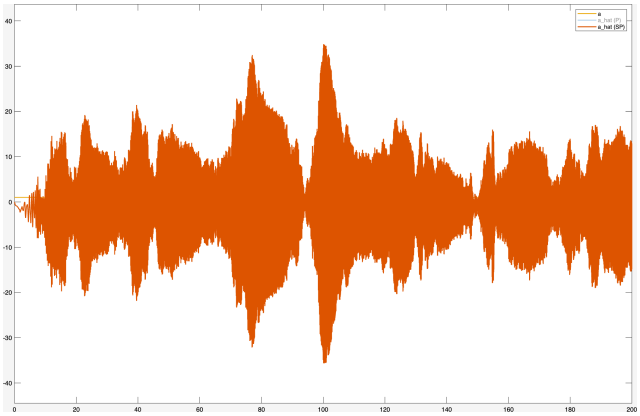
8.1.2 Errore di stima di a

Se la misura dello stato x è affetta da errore, è possibile affermare che:

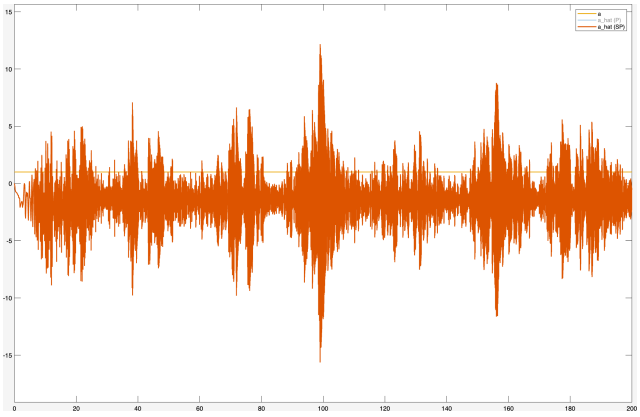
- nel modello parallelo l'errore di stima di a $\hat{a}$ diverge



- nel modello serie-parallelo con $a_m = 0.1$ l'errore di stima di a $\hat{a}$ oscilla tra ± 40



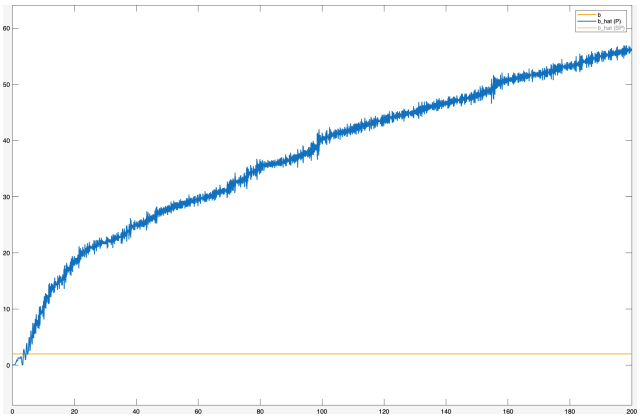
- nel modello serie-parallelo con $a_m = 2$ l'errore di stima di a $\hat{a}$ oscilla tra -18 e $+14$



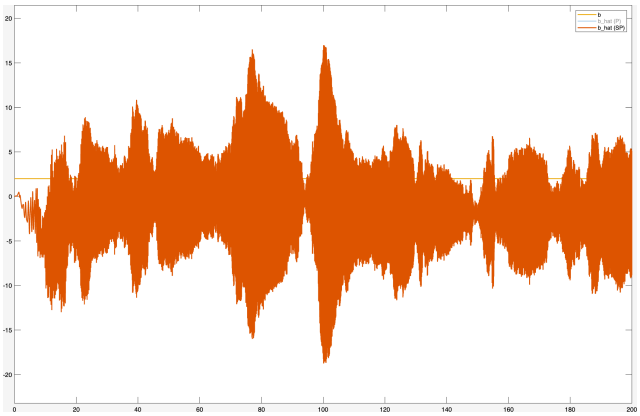
8.1.3 Errore di stima di b

Se la misura dello stato x è affetta da errore, è possibile affermare che:

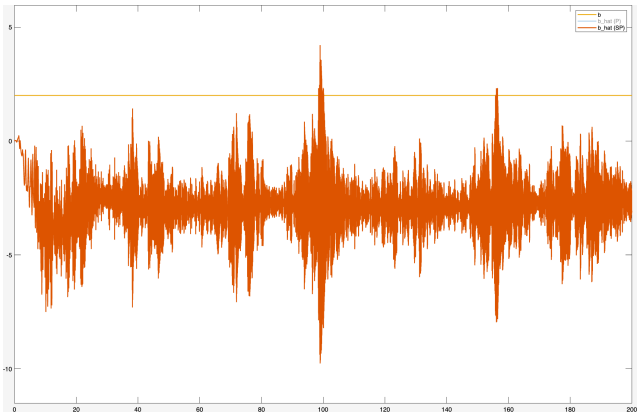
- nel modello parallelo l'errore di stima di b $\hat{b}$ diverge



- nel modello serie-parallelo con $a_m = 0.1$ l'errore di stima di b $\hat{b}$ oscilla tra ± 20



- nel modello serie-parallelo con $a_m = 2$ l'errore di stima di b $\hat{b}$ oscilla tra -10 e $+5$

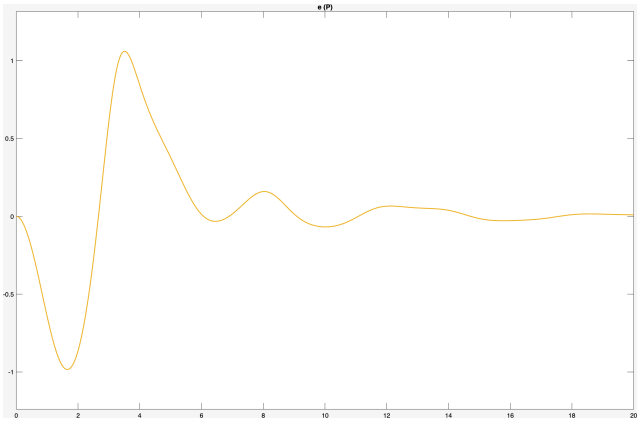


9 Parametro $a = 1$, ingresso sinusoidale $u = \sin t$

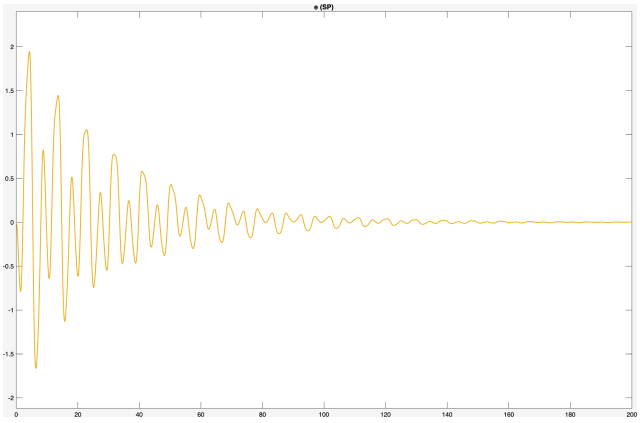
9.0.1 Errore di stima $e = \hat{x} - x$

E' possibile affermare che:

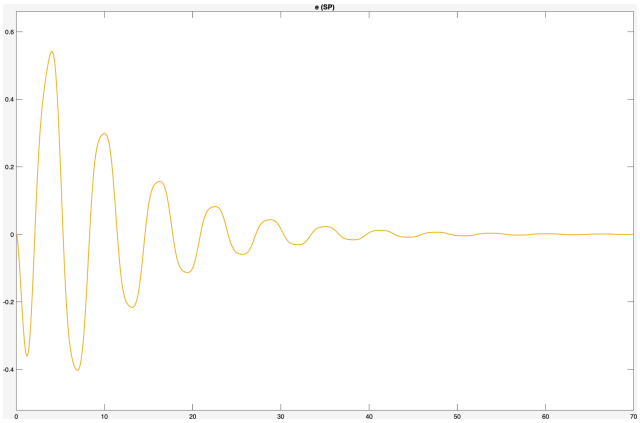
- nel modello parallelo l'errore di stima e converge in circa $19s$



- nel modello serie-parallelo con $a_m = 0.1$ l'errore di stima e converge in circa $190s$



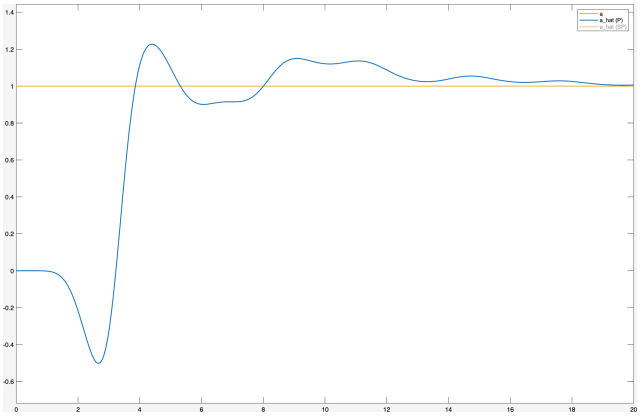
- nel modello serie-parallelo con $a_m = 0.1$ l'errore di stima e converge in circa $65s$



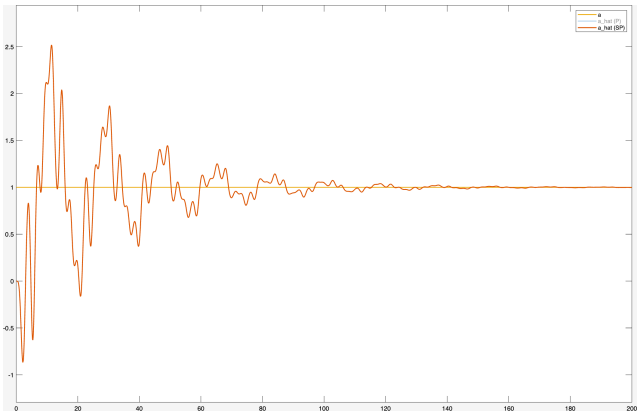
9.0.2 Errore di stima di a

E' possibile affermare che:

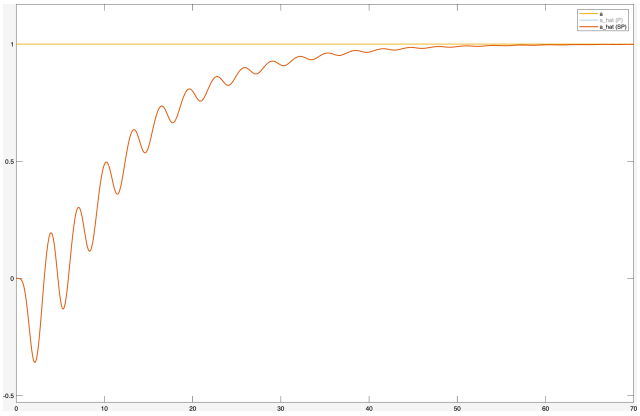
- nel modello parallelo l'errore di stima di a $\hat{a}$ converge in circa $19s$ al valore reale di a



- nel modello serie-parallelo con $a_m = 0.1$ l'errore di stima di a $\hat{a}$ converge in circa $170s$ al valore reale di a



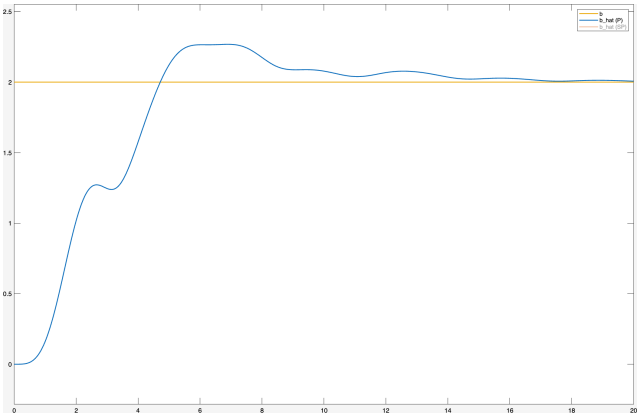
- nel modello serie-parallelo con $a_m = 2$ l'errore di stima di a $\hat{a}$ converge in circa $55s$ al valore reale di a



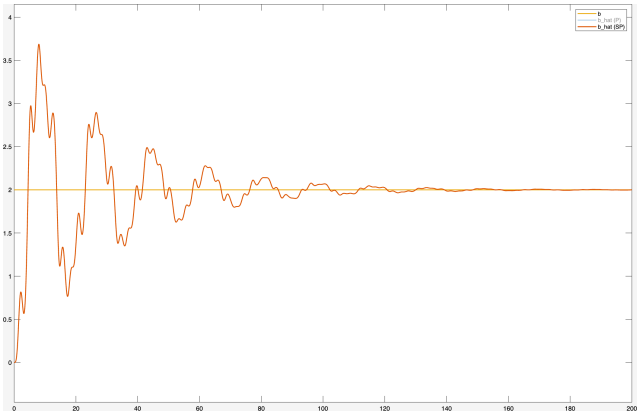
9.0.3 Errore di stima di b

E' possibile affermare che:

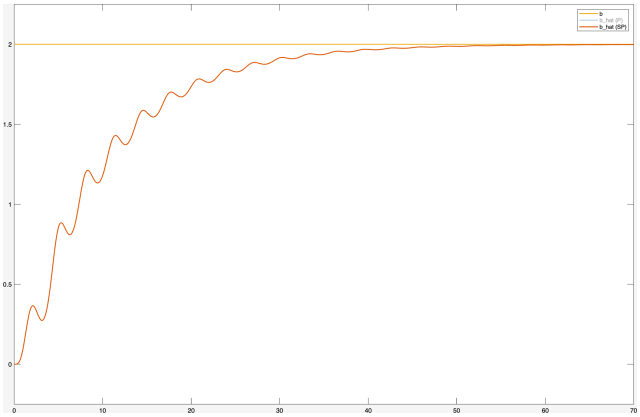
- nel modello parallelo l'errore di stima di b $\hat{b}$ converge in circa $20s$ a 2 al valore reale di b



- nel modello serie-parallelo con $a_m = 0.1$ l'errore di stima di b $\hat{b}$ converge in circa $170s$ al valore reale di b



- nel modello serie-parallelo con $a_m = 0.1$ l'errore di stima di b $\hat{b}$ converge in circa $60s$ al valore reale di b

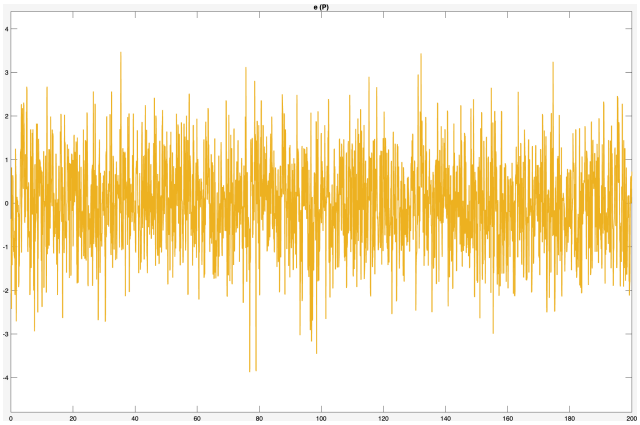


9.1 Rumore di misura

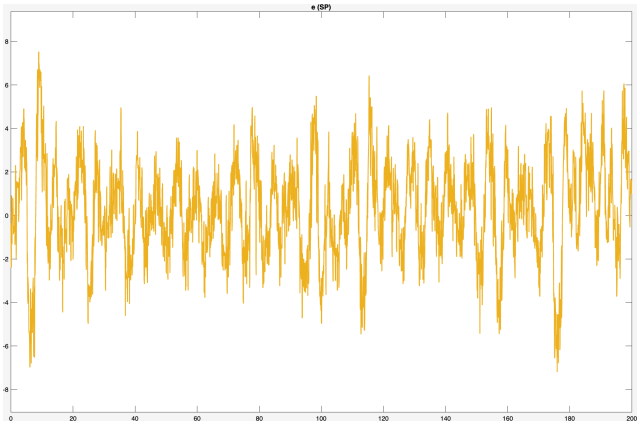
9.1.1 Errore di stima $e = \hat{x} - x$

Se la misura dello stato x è affetta da errore, è possibile affermare che:

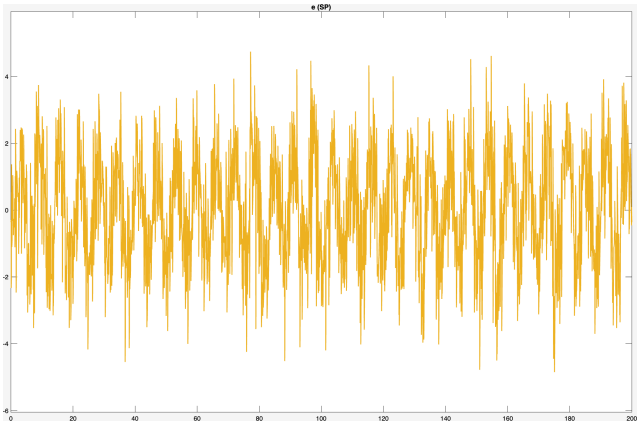
- nel modello parallelo l'errore di stima e oscilla tra ± 4



- nel modello serie-parallelo con $a_m = 0.1$ l'errore di stima e oscilla tra ± 8



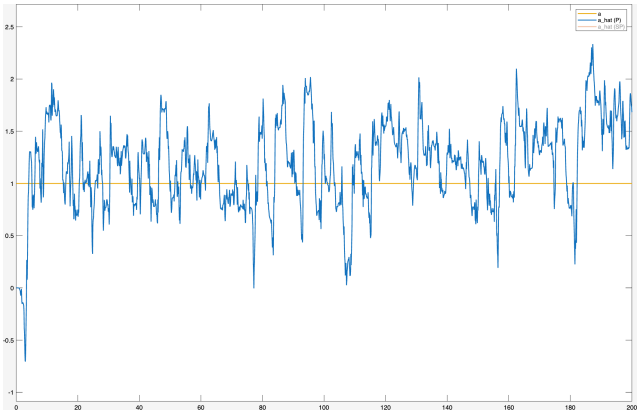
- nel modello serie-parallelo con $a_m = 2$ l'errore di stima e oscilla tra ± 5



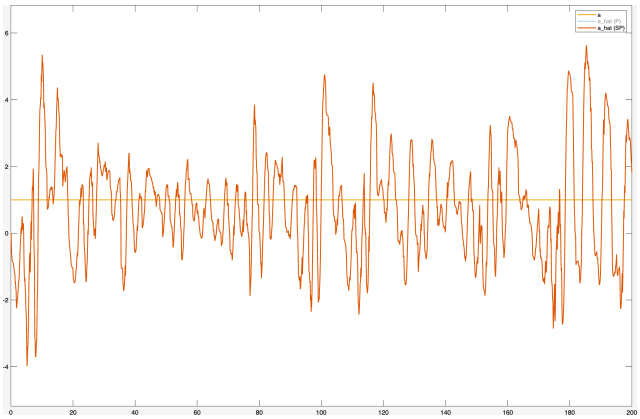
9.1.2 Errore di stima di a

Se la misura dello stato x è affetta da errore, è possibile affermare che:

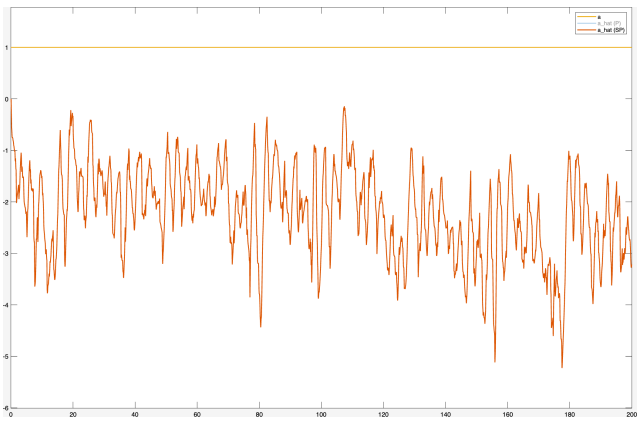
- nel modello parallelo l'errore di stima di a $\hat{a}$ oscilla tra -1 e 2.5



- nel modello serie-parallelo con $a_m = 0.1$ l'errore di stima di a $\hat{a}$ oscilla tra -4 e $+6$



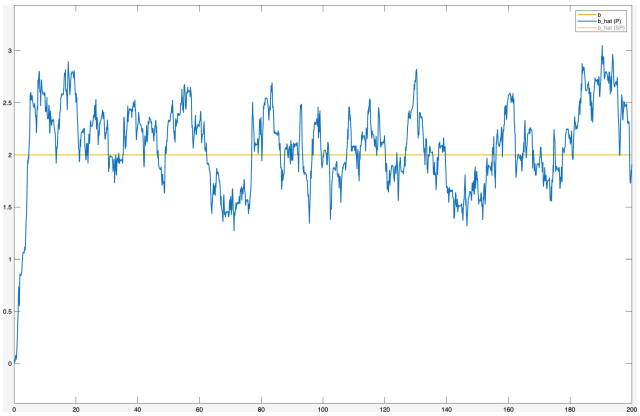
- nel modello serie-parallelo con $a_m = 2$ l'errore di stima di a $\hat{a}$ oscilla tra -6 e 0



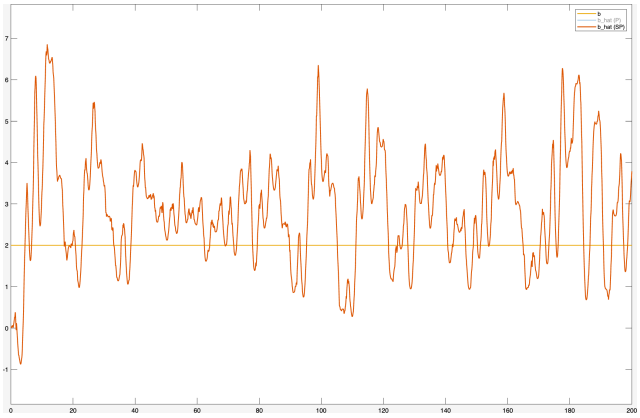
9.1.3 Errore di stima di b

Se la misura dello stato x è affetta da errore, è possibile affermare che:

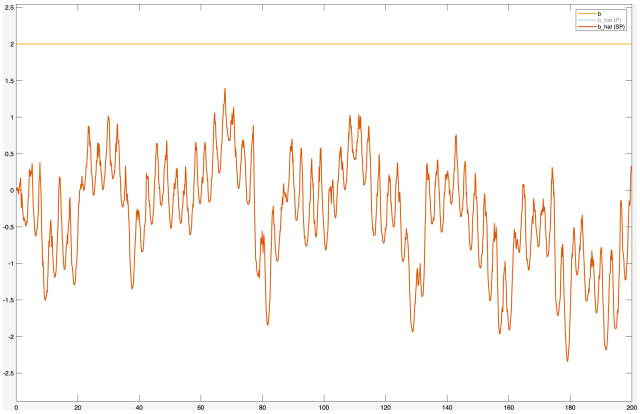
- nel modello parallelo l'errore di stima di b $\hat{b}$ oscilla tra 0 e 3



- nel modello serie-parallelo con $a_m = 0.1$ l'errore di stima di b $\hat{b}$ oscilla tra -1 e $+7$



- nel modello serie-parallelo con $a_m = 2$ l'errore di stima di b $\hat{b}$ oscilla tra -2.5 e 1.5

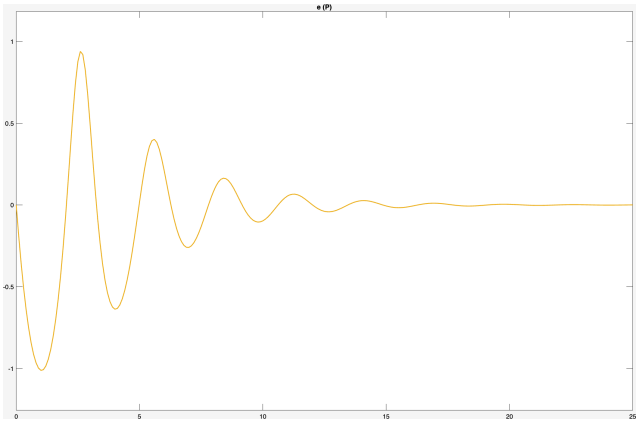


10 Parametro $a = 1 + \sin\left(\frac{2\pi t}{24 \times 3600}\right)$, ingresso costante $u = 1$

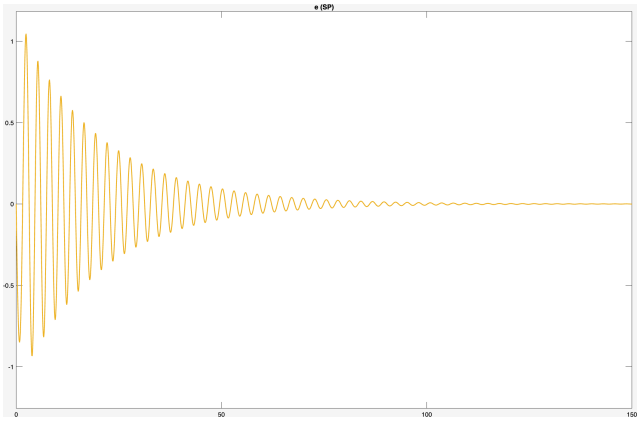
10.0.1 Errore di stima $e = \hat{x} - x$

E' possibile affermare che:

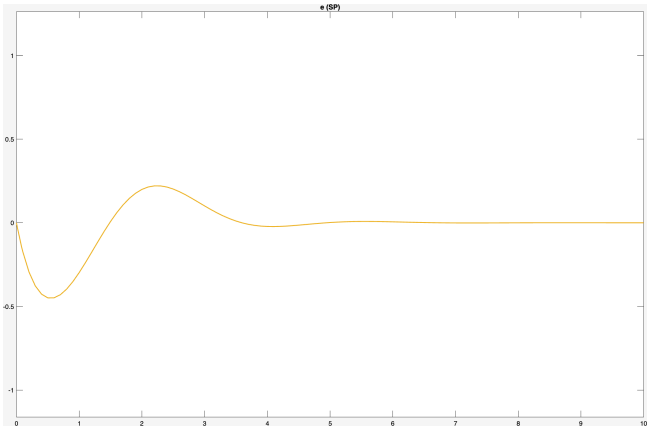
- nel modello parallelo l'errore di stima dello stato e converge in circa $23s$



- nel modello serie-parallelo con $a_m = 0.1$ l'errore di stima dello stato e converge in circa $140s$



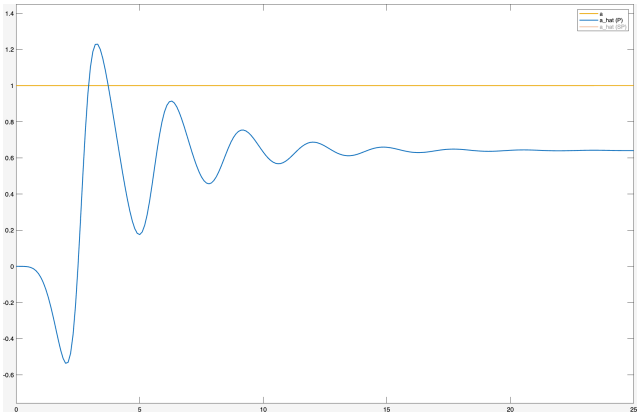
- nel modello serie-parallelo con $a_m = 0.1$ l'errore di stima dello stato e converge in circa $7s$



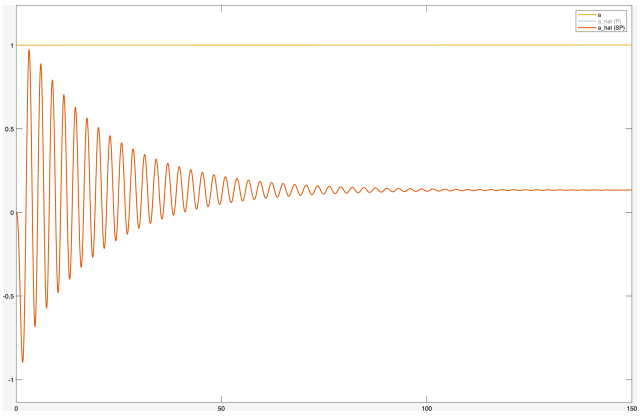
10.0.2 Errore di stima di a

E' possibile affermare che:

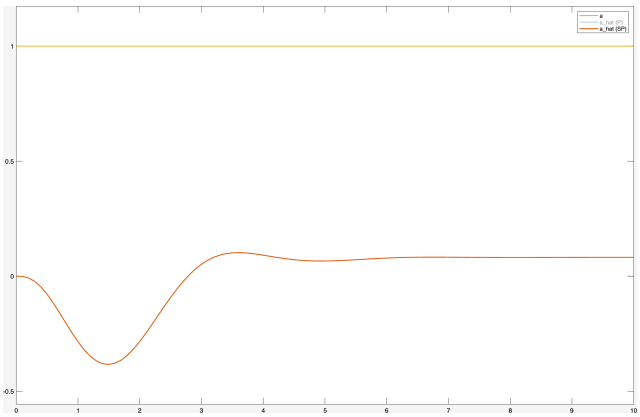
- nel modello parallelo l'errore di stima dello stato di a $\hat{a}$ converge in circa $22s$ a 0.64



- nel modello serie-parallelo con $a_m = 0.1$ l'errore di stima di a $\hat{a}$ converge in circa $130s$ a 0.13



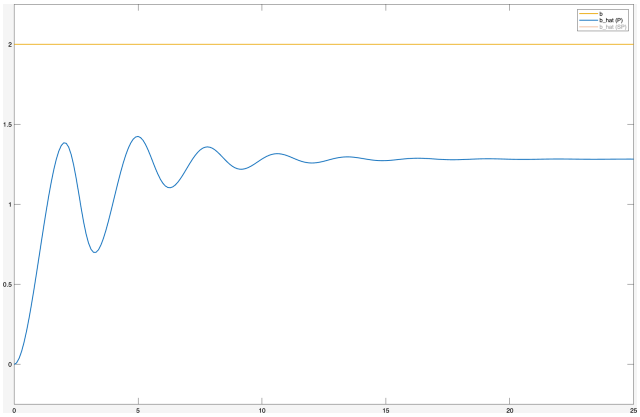
- nel modello serie-parallelo con $a_m = 0.1$ l'errore di stima di a $\hat{a}$ converge in circa $8s$ a 0.08



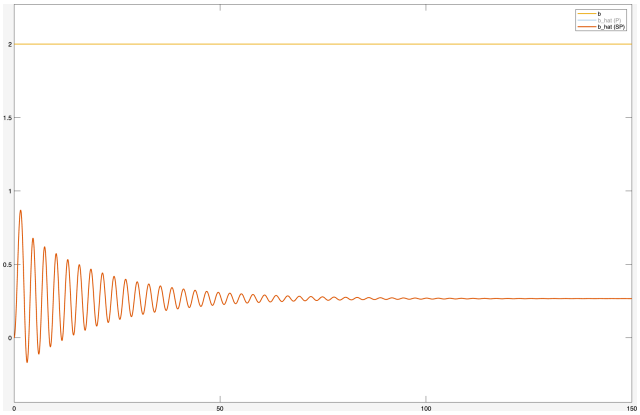
10.0.3 Errore di stima di b

E' possibile affermare che:

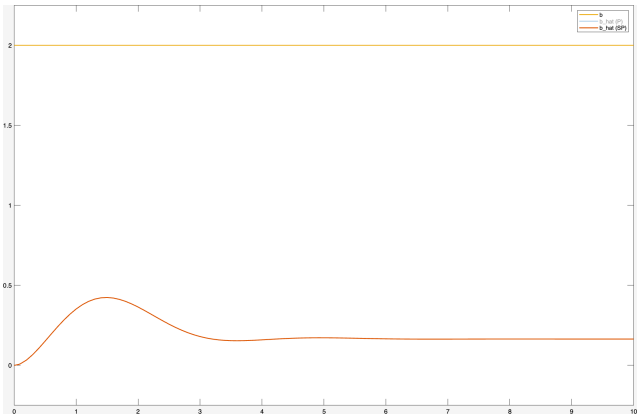
- nel modello parallelo l'errore di stima dello stato di b $\hat{b}$ converge in circa $22s$ a 1.28



- nel modello serie-parallelo con $a_m = 0.1$ l'errore di stima di b $\hat{b}$ converge in circa 140s a 0.27



- nel modello serie-parallelo con $a_m = 0.1$ l'errore di stima di b $\hat{b}$ converge in circa $6s$ a 0.16

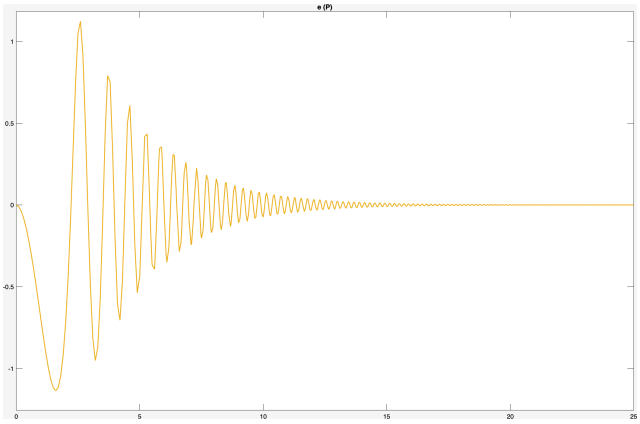


11 Parametro $a = 1 + \sin\left(\frac{2\pi t}{24 \times 3600}\right)$, ingresso a rampa $u = t$

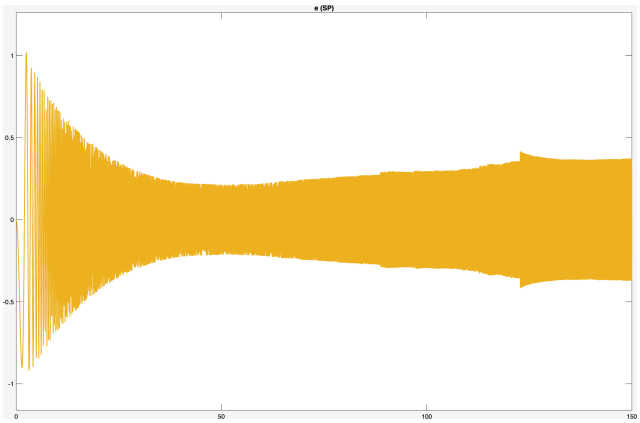
11.0.1 Errore di stima $e = \hat{x} - x$

E' possibile affermare che:

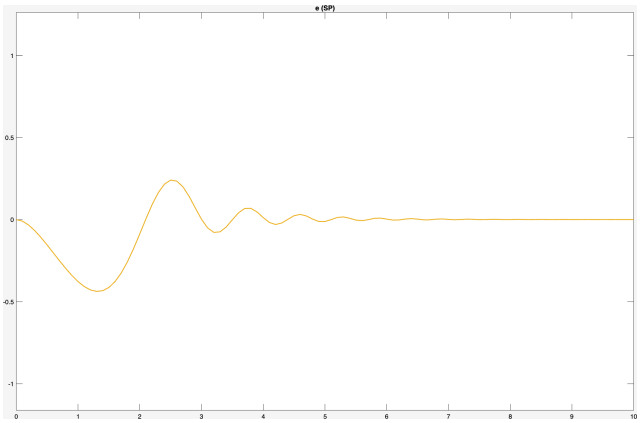
- nel modello parallelo l'errore di stima dello stato e converge in circa $22s$



- nel modello serie-parallelo con $a_m = 0.1$ l'errore di stima dello stato e diverge



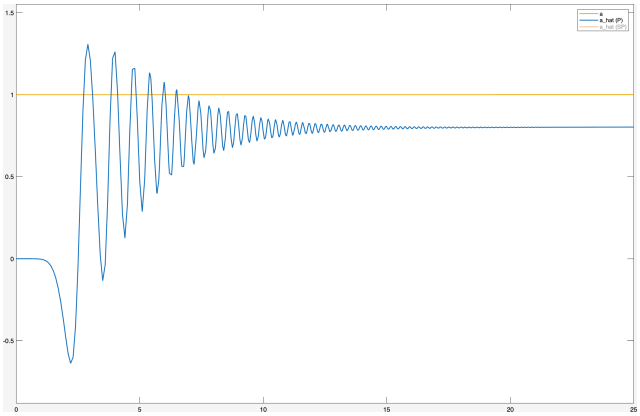
- nel modello serie-parallelo con $a_m = 2$ l'errore di stima dello stato e converge in circa $7s$



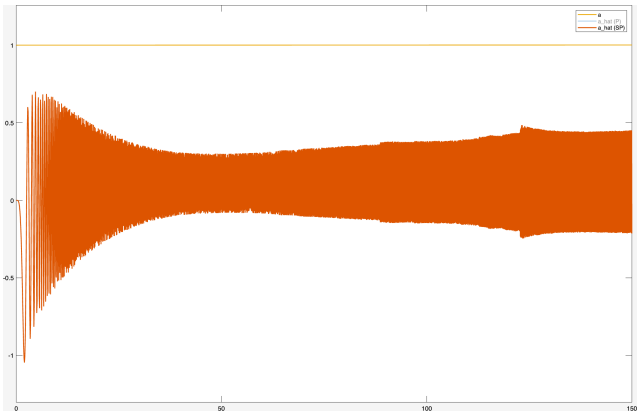
11.0.2 Errore di stima di a

E' possibile affermare che:

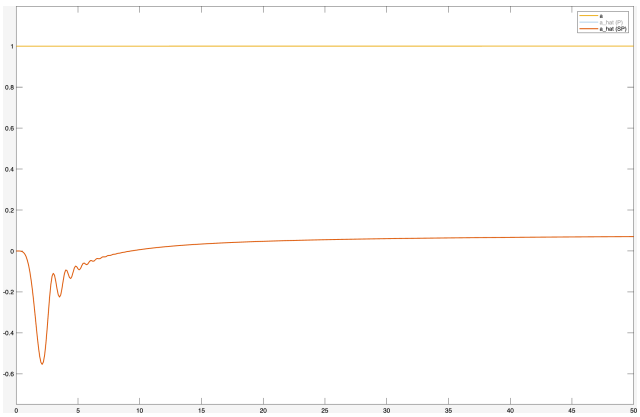
- nel modello parallelo l'errore di stima dello stato di a $\hat{a}$ converge in circa $23s$ a 0.8



- nel modello serie-parallelo con $a_m = 0.1$ l'errore di stima di a $\hat{a}$ diverge



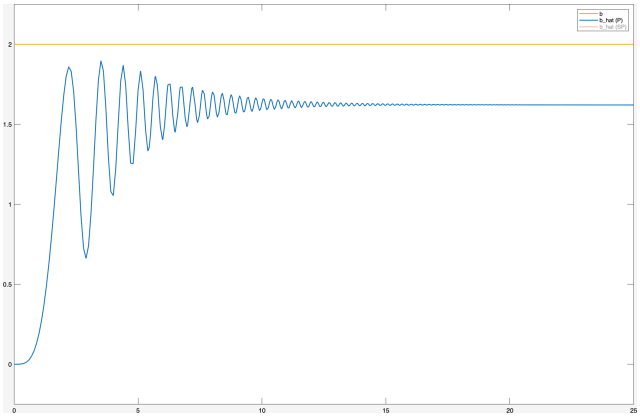
- nel modello serie-parallelo con $a_m = 2$ l'errore di stima di a $\hat{a}$ converge in circa $44s$ a 0.07



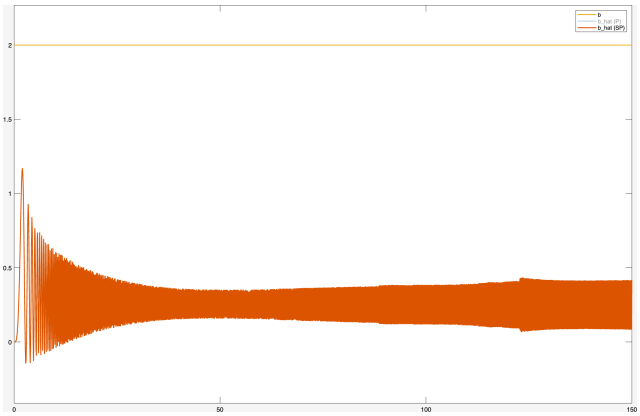
11.0.3 Errore di stima di b

E' possibile affermare che:

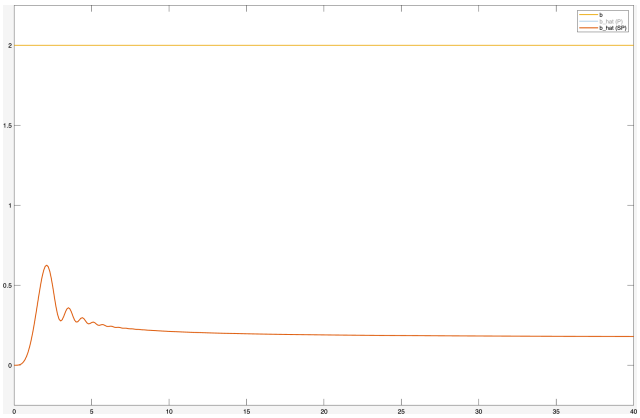
- nel modello parallelo l'errore di stima dello stato di b $\hat{b}$ converge in circa $20s$ a 1.62



- nel modello serie-parallelo con $a_m = 0.1$ l'errore di stima di b $\hat{b}$ diverge



- nel modello serie-parallelo con $a_m = 0.1$ l'errore di stima di b $\hat{b}$ converge in circa $36s$ a 0.18

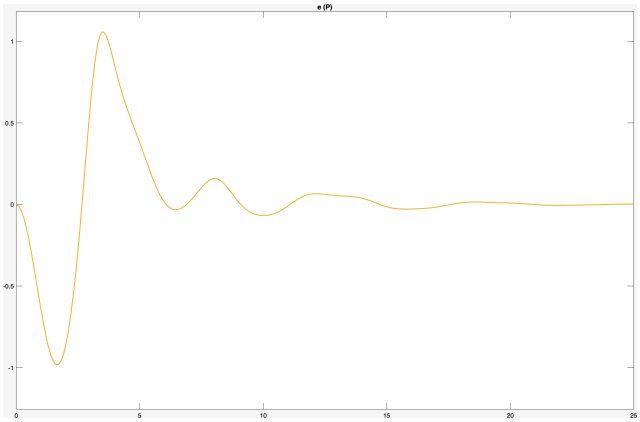


12 Parametro $a = 1 + \sin\left(\frac{2\pi t}{24 \times 3600}\right)$, ingresso sinusoidale $u = \sin t$

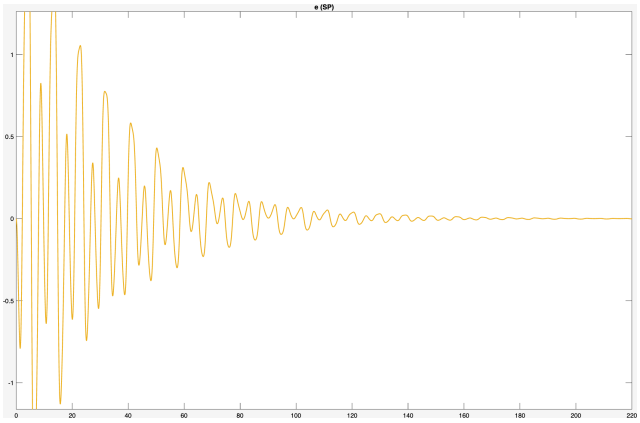
12.0.1 Errore di stima $e = \hat{x} - x$

E' possibile affermare che:

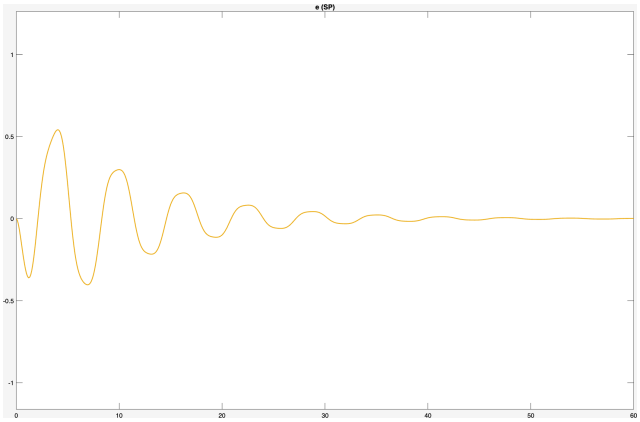
- nel modello parallelo l'errore di stima dello stato e converge in circa $22s$



- nel modello serie-parallelo con $a_m = 0.1$ l'errore di stima dello stato e converge in circa $210s$



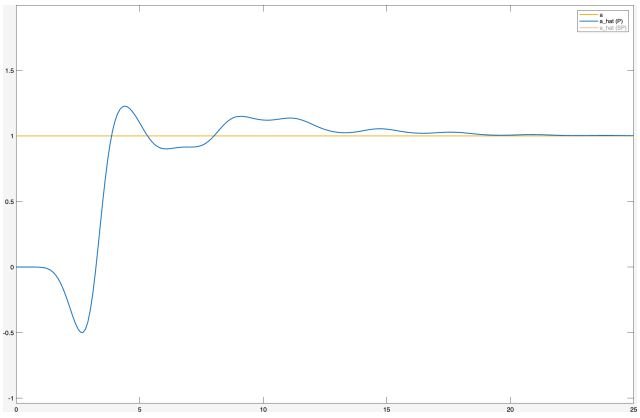
- nel modello serie-parallelo con $a_m = 2$ l'errore di stima dello stato e converge in circa $56s$



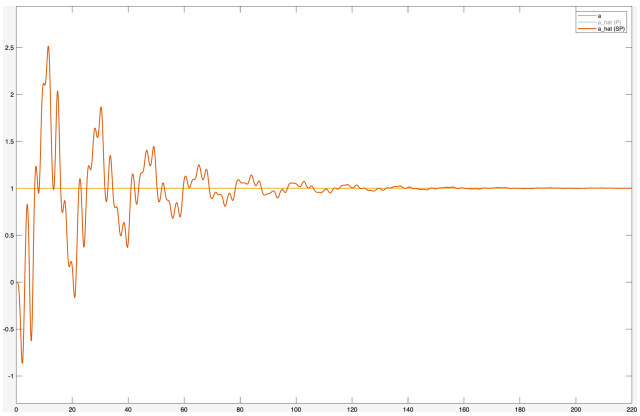
12.0.2 Errore di stima di a

E' possibile affermare che:

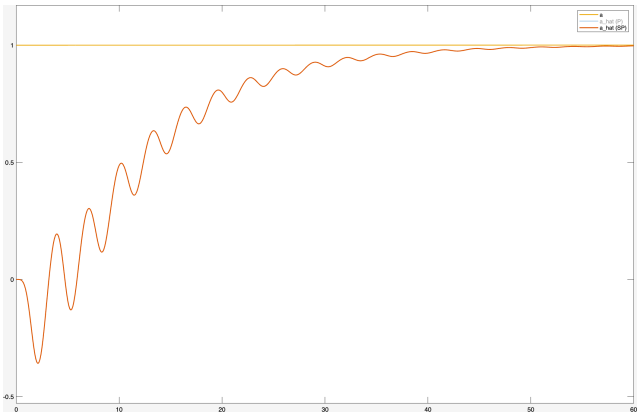
- nel modello parallelo l'errore di stima dello stato di a $\hat{a}$ converge in circa $22s$ all'effettivo valore di a



- nel modello serie-parallelo con $a_m = 0.1$ l'errore di stima di a $\hat{a}$ converge in circa $200s$ al valore reale di a



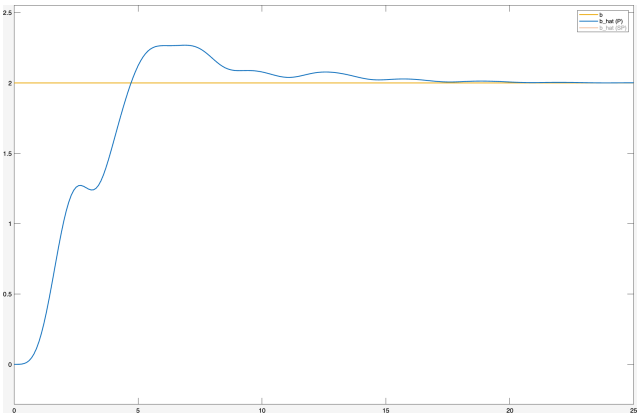
- nel modello serie-parallelo con $a_m = 2$ l'errore di stima di a $\hat{a}$ converge in circa $60s$ al valore reale di a



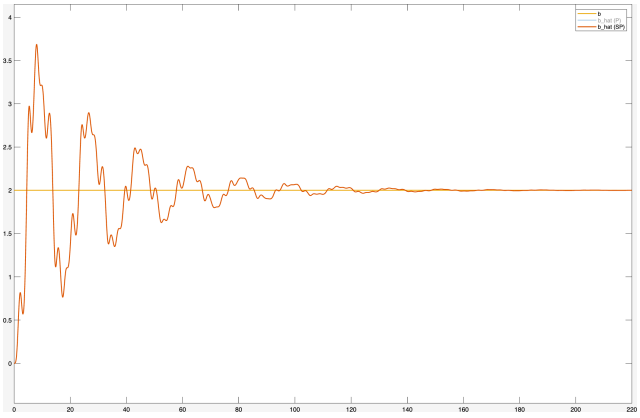
12.0.3 Errore di stima di b

E' possibile affermare che:

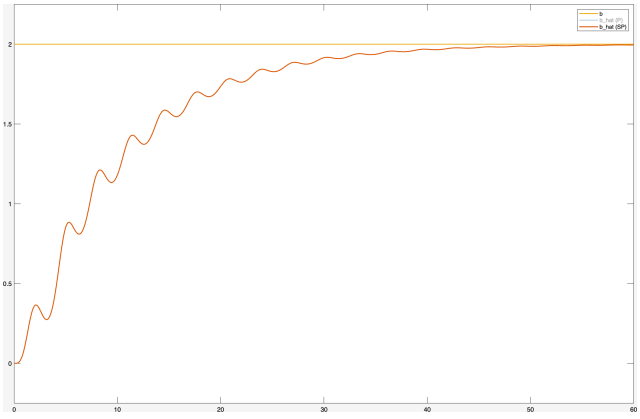
- nel modello parallelo l'errore di stima dello stato di b $\hat{b}$ converge in circa $22s$ all'effettivo valore di b



- nel modello serie-parallelo con $a_m = 0.1$ l'errore di stima di b $\hat{b}$ converge in circa $210s$ al valore reale di b



- nel modello serie-parallelo con $a_m = 2$ l'errore di stima di b $\hat{b}$ converge in circa $55s$ al valore reale di b



13 Conclusioni

Dalle simulazioni effettuate è possibile osservare che:

- **Nel modello serie parallelo all'aumentare del parametro a_m l'errore di stima dello stato e e le stime dei parametri $\hat{a}$ e $\hat{b}$ convergono più rapidamente**.

  Siccome la dinamica dell'errore

  $$\dot{e} \;=\; -a_m\, e - \tilde{a}x + \tilde{b}u$$

  presenta un polo in $s = -a_m$, all'aumentare di a_m la dinamica dell'errore diventa più veloce. Siccome le leggi di adattamento

  $$\begin{aligned} \dot{\hat{a}} &= e\, x \\ \dot{\hat{b}} &= -e\, u \end{aligned}$$

  dipendono direttamente dall'errore e, anche la convergenza delle stime parametriche risulta generalmente più rapida.

- **Se il segnale di ingresso è costante o a rampa, le stime dei parametri $\hat{a}$ e $\hat{b}$ di entrambi i modelli non convergono ai valori reali di a e b. Se, invece, il segnale di ingresso è sinusoidale, entrambi i modelli sono in grado di identificare correttamente il valore dei due parametri.**

  Ciò è dovuto al fatto che, a differenza dei segnali costante e gradino, il segnale sinusoidale è permanentemente eccitante. Si noti inoltre che la convegenza dell'errore se l'ingresso è a rampa non è garantita dalla teoria, ma dipende dai parametri scelti per rappresentare il modello

- **Per i casi di studio analizzati, il modello parallelo ha mostrato una migliore accuratezza nella stima dei parametri.** Tale comportamento dipende tuttavia dalla scelta dei parametri di simulazione e non costituisce una proprietà generale dei due modelli.

- **In presenza di rumore sulla misura dello stato, l'errore di stima e e le stime dei parametri $\hat{a}$ e $\hat{b}$ non convergono.**

  Se, infatti, la misura dello stato è affetta da un rumore $n(t)$ lo stato misurato

  $$x_m \;=\; x + n$$

  e l'errore di misura utilizzato nelle leggi di adattamento è pari a

  $$\begin{aligned} e_m &= \hat{x} - x_m \\ &= e - n \end{aligned}$$

  Di conseguenza

  $$\dot{e}_m \;=\; \dot{e} - \dot{n}$$

  Poiché la derivata del rumore $\dot{n}$ non è, in generale, limitata, non è possibile garantire che $\dot{e}_m \in L_\infty$. Non è quindi possibile affermare che l'errore di stima e converge asintoticamente a zero e, conseguentemente, che le stime dei parametri $\hat{a}$ e $\hat{b}$ convergono.

- **In presenza di rumore sulla misura dello stato, il modello parallelo è più robusto rispetto al modello serie-parallelo**.

Ricordando, infatti, che il modello parallello è descritto dalle equazioni

$$\begin{aligned}\dot{\hat{x}} &= -\hat{a}\hat{x} + \hat{b}u \\ \dot{\hat{a}} &= e_m\hat{x} \\ \dot{\hat{b}} &= -e_m u\end{aligned}$$

mentre il modello serie-parallelo è descritto dalle equazioni

$$\begin{aligned}\dot{\hat{x}} &= -a_m\hat{x} + (a_m - \hat{a})x_m + \hat{b}u \\ \dot{\hat{a}} &= e_m x_m \\ \dot{\hat{b}} &= -e_m u\end{aligned}$$

è possibile affermare che nel modello parallelo il rumore n influenza direttamente soltanto il calcolo dell'errore e_m, mentre nel modello serie-parallelo influenza il calcolo di e_m, la dinamica di $\hat{x}$ e le dinamiche di $\hat{a}$ e $\hat{b}$. Nel modello serie-parallelo il rumore agisce pertanto su un numero maggiore di equazioni, rendendo il modello generalmente più sensibile alle perturbazioni di misura.

- **In presenza di rumore sulla misura dello stato nel modello serie-parallelo un valore maggiore di a_m produce un errore di stima dello stato generalmente più contenuto**.

  Tale risultato dipende dai parametri del sistema e dalle caratteristiche del rumore stesso. E' infatti possibile affermare che, siccome

  $$\dot{e}_m = -a_m e_m - \tilde{a}x_m + \tilde{b}u$$

  un maggiore valore di a_m fa sì che l'errore di misura venga smorzato rapidamente nel tempo.

  Allo stesso tempo, la dinamica della stima dello stato

  $$\dot{\hat{x}} = -a_m\hat{x} + (a_m - \hat{a})x_m + \hat{b}u$$

  viene maggiormente influenzato da valori di a_m molto elevati.

  E' dunque possibile affermare che nei casi analizzati lo smorzamento dell'errore ha influito maggiormente rispetto all'influenza del parametro a_m nella dinamica di $\hat{x}$

- **Se il parametro a varia nel tempo, l'errore di stima e e gli errori di stima delle variabili $\hat{a}$ e $\hat{b}$ convergono in presenza di un ingresso a gradino o sinusoidale, e divergono nel caso di un segnale a rampa**

  La convergenza dell'errore non viene tuttavia garantita dalla teoria poiché

  $$\tilde{a} = \hat{a} - a(t)$$

  e quindi nel modello parallelo

  $$\begin{aligned}\dot{S} &= \dot{S}_1 + \dot{S}_2 \\ &= e\,\dot{e} + \tilde{a}\,\dot{\tilde{a}} + \tilde{b}\dot{\tilde{b}} \\ &= e(-a\,e - \tilde{a}\hat{x} + \tilde{b}u) + \tilde{a}(\dot{\hat{a}} - \dot{a}(t)) + \tilde{b}\dot{\tilde{b}} \\ &= -a\,e^2 - \cancel{\tilde{a}}\cancel{\hat{x}}\,e + \tilde{b}\cancel{u}\,e + \tilde{a}\cancel{e}\,\hat{x} - \tilde{a}\,\dot{a}(t) - \tilde{b}\cancel{e}\,u \\ &= -a\,e^2 - \tilde{a}\,\dot{a}(t)\end{aligned}$$

mentre nel modello serie-parallelo

$$\begin{aligned}
\dot{S} &= \dot{S}_1 + \dot{S}_2 \\
&= e\,\dot{e} + \tilde{a}\,\dot{\tilde{a}} + \tilde{b}\dot{\tilde{b}} \\
&= e(-a_m\,e - \tilde{a}x + \tilde{b}u) + \tilde{a}(\dot{\hat{a}} - \dot{a}(t)) + \tilde{b}\dot{\hat{b}} \\
&= -a_m\,e^2 - \cancel{\tilde{a}}\cancel{x}\,e + \tilde{b}\cancel{u}\,e + \tilde{a}\cancel{e}\,x - \tilde{a}\,\dot{a}(t) - \tilde{b}\cancel{e}\,u \\
&= -a_m\,e^2 - \tilde{a}\,\dot{a}(t)
\end{aligned}$$

La funzione di storage S non può quindi essere usata come funzione di Lyapunov per dimostrare che $\hat{a}, \hat{b}, e \in L_\infty$ e, conseguentemente, che $e(t) \to \infty$.

Segue che la convergenza dipende unicamente dai parametri usati per rappresentare il modello.